

Signal Catch: AI 기반 맞춤형 비대면 면접 연습 및 피드백 시스템

Signal Catch: Development and Evaluation of an AI-Based Personalized Mock Interview Service

이선행 정은수 권승민
20010950 21010805 21010897

세종대학교 전자정보통신공학과

요약

본 프로젝트에서는 비대면 면접을 준비하는 사용자가 답변 내용과 면접 태도를 함께 점검할 수 있는 AI 기반 면접 연습 시스템을 구현하였다. 사용자는 이력서 또는 자기소개서, 지원 기업, 직무 정보를 입력하고, 시스템은 이를 바탕으로 면접 질문을 생성한다. 이후 사용자의 답변이 질문 의도에 맞는지, 직무와 잘 연결되는지, 경험이 구체적으로 드러나는지를 평가한다. 그리고 카메라와 음성 정보를 활용하여 시선, 표정, 자세, 말하기 속도, 침묵 시간, 반복 표현 등을 함께 확인할 수 있도록 구성하였다.

초기에는 얼굴 인식을 활용한 개인 맞춤형 키오스크를 기획하였다. 사용자를 자동으로 인식하여 주문 이력이나 선호도에 맞는 서비스를 제공하는 방식이었지만, QR 인증이나 앱 로그인과 같은 기존 방식으로 충분히 대체 가능하다는 한계가 있었다. 이후 얼굴 AI가 더 직접적으로 활용될 수 있는 주제로 줄음 분석 시스템을 검토하였다. 그러나 줄음 분석 역시 눈 감김이나 하품처럼 눈과 입 중심의 제한된 데이터에 의존하는 경우가 많아, 얼굴 AI의 활용 범위가 좁다는 문제가 있었다.

이러한 과정을 거치며 얼굴 AI를 단순 인증 수단이나 특정 상태 감지 도구로 사용하는 것보다 사용자의 행동과 태도를 분석하고 실제 피드백으로 연결하는 방향이 더 적절하다고 판단하였다. 이에 최종적으로 생성형 AI를 활용한 이력서 · 자기소개서 분석, 기업 · 직무 기반 질문 생성, 답변 평가 기능에 시선, 표정, 자세와 같은 시각 기반 비언어 정보와 말하기 속도, 침묵 시간, 반복 표현 등 음성 기반 전달 습관 분석을 결합한 비대면 면접 연습 시스템으로 주제를 발전시켰다.

구현된 시스템은 이력서 및 자기소개서 내부 분석, 기업·직무 기반 질문 생성, 꼬리 질문과 압박 질문 생성, 답변 내용 평가, 시각 기반 비언어 평가, 음성 기반 전달 습관 평가, 종합 피드백 제공 기능으로 구성된다. 이를 통해 사용자는 실제 면접과 유사한 환경에서 자신의 답변 내용뿐만 아니라 화면 속 태도와 말하기 흐름까지 함께 확인하고 개선할 수 있다.

1. 서론

1.1 프로젝트 배경

최근 채용 과정에서는 지원자의 직무 이해도, 이력서 및 자기소개서에 나타난 경험, 문제 해결 능력, 의사소통 능력 등이 중요한 평가 요소로 활용되고 있다. 특히 면접은 지원자의 역량을 직접 확인하는 단계로, 단순히 전공 지식이나 기본 정보를 묻는 데 그치지 않고 사고 과정, 경험의 구체성, 답변의 논리성, 조직 적합성 등을 종합적으로 평가한다.

하지만 일반적인 면접 준비는 예상 질문을 찾아보거나 답변을 미리 작성해 보는 방식에 머무르는 경우가 많다. 이러한 준비 방식은 실제 면접처럼 제한된 시간 안에 즉각적으로 답변하는 연습이 어렵고, 작성한 답변이 질문 의도에 맞는지 객관적으로 확인하기 어렵다는 한계가 있다. 또한 지원자는 자신의 경험이 직무와 충분히 연결되는지, 답변이 구체적이고 설득력 있게 전달되는지 스스로 판단하기 쉽지 않다.

최근에는 비대면 면접이 확대되면서 답변 내용뿐만 아니라 카메라 응시 여부, 표정, 자세와 같은 비언어적 요소도 함께 중요해지고 있다. 그러나 기존 면접 연습 도구는 주로 예상 질문 제공이나 텍스트 기반 답변 평가에 집중하는 경우가 많아, 화면 속 태도나 말하기 습관까지 종합적으로 점검하기에는 한계가 있다. 따라서 본 프로젝트에서는 생성형 AI와 얼굴 기반 비언어 분석 기술을 결합하여 사용자가 면접 답변과 태도를 함께 점검할 수 있는 비대면 면접 연습 시스템을 구현하고자 하였다.

1.2 프로젝트 목적

본 프로젝트의 목적은 사용자의 이력서 또는 자기소개서, 지원 기업 및 직무 정보, 면접 답변 텍스트, 시각 기반 비언어 정보, 음성 기반 전달 습관 정보를 종합적으로 분석하여 맞춤형 면접 연습과 피드백을 제공하는 AI 기반 비대면 면접 연습 시스템을 구현하는 것이다.

이를 위해 본 시스템은 먼저 사용자가 입력한 이력서 또는 자기소개서를 내부적으로 분석하여 핵심 경험, 직무 관련 역량, 사용 기술, 성과 등을 질문 생성에 활용한다. 그리고 지원 기업, 직무, 채용 공고 또는 직무 설명 텍스트를 기반으로 실제 면접에서 활용 가능한 맞춤형 질문을 생성한다. 면접 답변이 입력되면 시스템은 답변이 질문 의도에 맞는지, 구조가 명확한지, 직무와 관련성이 있는지, 경험이 구체적으로 제시되었는지 등을 평가한다. 이와 함께 카메라 기반으로 시선, 표정, 자세와 같은 시각적 비언어를 분석하고 음성 답변에서 말하기 속도, 침묵 시간, 반복어 및 filler 표현과 같은 전달 습관을 확인한다.

최종적으로 답변 내용 평가, 시각 기반 비언어 평가, 음성 기반 전달 습관 평가 결과를 종합하여 사용자에게 점수와 개선 방향을 제공한다. 이를 통해 사용자는 단순히 예상 질문을 확인하는 수준을 넘어, 실제 면접과 유사한 환경에서 자신의 답변 내용과 비대면 면접 태도를 반복적으로 점검하고 개선할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다.

1.3 보고서 구성

본 보고서는 총 8장으로 구성된다. 2장에서는 프로젝트의 주제 선정과 아이디어가 발전한 흐름을 설명한다. 3장에서는 시스템 구현에 활용된 관련 기술과 이론을 다룬다. 4장에서는 전체 시스템 구조와 설계 내용을 제시하고 5장에서는 주요 기능별 구현 내용을 설명한다. 6장에서는 테스트 시나리오와 결과를 정리하며 7장에서는 시스템의 한계점과 향후 개선 방향을 제시한다. 마지막으로 8장에서 프로젝트의 결론을 정리한다.

2. 주제 선정 및 아이디어 발전 과정

2.1 초기 아이디어: 얼굴 인식 기반 개인 맞춤형 키오스크

본 프로젝트가 초기부터 비대면 면접 연습 시스템을 목표로 기획된 것은 아니었다. 초기 기획 단계에서는 얼굴 인식을 활용한 개인 맞춤형 키오스크를 구상하였다. 사용자가 키오스크 앞에 서면 얼굴을 인식하고 개인별 UI를 제공하거나, 사용자의 주문 이력 및 선호도를 바탕으로 메뉴를 추천하는 방식이었다.

처음에는 이 아이디어가 고령층이나 키오스크 사용에 익숙하지 않은 사용자에게 도움이 될 것으로 기대하였다. 예를 들어 자주 주문하는 메뉴를 바로 보여주거나, 화면 구성을 단순하게 바꾸면 주문 과정에서의 불편함을 줄일 수 있다고 보았다. 또한 사용자 입장에서는 매번 메뉴를 다시 찾지 않아도 되기 때문에 편의성이 높아질 수 있다고 판단하였다.

하지만 아이디어를 구체화하면서 얼굴 인식이 이 문제를 해결하는 데 반드시 필요한 기술인지에 대한 의문이 생겼다. 개인화 서비스나 사용자 인증은 QR 인증, 앱 로그인, 전화번호 입력, 회원 번호 입력과 같은 기존 방식으로도 구현할 수 있었기 때문이다. 즉, 얼굴 인식은 있으면 편리한 기능일 수는 있지만, 주제를 설명할 때 얼굴 인식 기술 도입의 당위성을 입증하기에는 다소 부족하였다.

이러한 한계 때문에 팀은 단순히 얼굴 인식 기술을 적용하는 것보다, 얼굴 AI가 문제 해결에 더 직접적으로 기여할 수 있는 주제를 다시 찾기로 하였다.

2.2 1차 전환: 얼굴 AI 기반 줄음 분석 시스템

다음으로 검토한 주제는 얼굴 AI 기반 졸음 분석 시스템이었다. 졸음 상태는 사용자가 스스로 인식하기 어렵고, 주변 사람이 계속 관찰하기도 어렵다. 또한 눈 감김, 깜빡임, 하품처럼 얼굴에서 나타나는 변화가 비교적 뚜렷하기 때문에 얼굴 AI를 활용하기에 적합한 주제라고 판단하였다.

졸음 분석에서는 눈 감김 정도를 나타내는 EAR, 일정 시간 동안 눈이 감긴 비율을 나타내는 PERCLOS, 하품 여부를 판단하는 MAR 등의 지표를 활용할 수 있다. 이러한 지표를 사용하면 단순히 한순간 눈을 감았는지를 보는 것이 아니라, 일정 시간 동안 졸음에 가까운 패턴이 반복되는지를 확인할 수 있다. 이 점에서 키오스크 아이디어보다 얼굴 AI의 필요성을 설명하기 쉬웠다.

그러나 졸음 분석 시스템을 더 조사하고 정리하는 과정에서 또 다른 한계가 보였다. 기존 졸음 분석 시스템도 대부분 눈과 입을 중심으로 졸음 여부를 판단하고 있었고, 본 시스템에서 구현하고자 하는 기능 역시 기존 방식과 크게 다르지 않을 가능성이 있었다. 또한 졸음 분석은 특정 상태를 감지하는 데에는 의미가 있지만, 분석 결과가 사용자에게 다양한 피드백으로 연결되기에는 범위가 다소 좁다고 판단하였다.

결과적으로 본 팀은 얼굴 AI를 단순히 졸음 여부를 판단하는 데 사용하는 것보다, 사용자의 태도나 행동을 더 넓게 분석하고 개선 방향까지 제시할 수 있는 주제가 필요하다고 판단하였다.

2.3 최종 주제: AI 기반 비대면 면접 연습 시스템

초기 아이디어와 1차 전환 과정을 거치면서 팀은 얼굴 AI를 단순한 인증 수단이나 단일 상태 감지 도구로 사용하는 것에는 한계가 있다고 보았다. 대신 사용자의 행동과 태도를 분석하고 그 결과를 피드백으로 연결하는 방향이 더 적절하다고 판단하였다. 이러한 고민을 바탕으로 최종적으로 AI 기반 비대면 면접 연습 시스템을 주제로 선정하였다.

비대면 면접 연습 시스템은 생성형 AI와 얼굴 AI를 함께 활용할 수 있다는 점에서 앞선 아이디어보다 확장성이 있었다. 생성형 AI는 이력서와 자기소개서, 지원 기업 및 직무 정보를 바탕으로 면접 질문을 생성하고 답변 내용을 평가하는 데 활용할 수 있다. 얼굴 AI는 면접 중 사용자의 시선, 표정, 자세와 같은 비언어적 요소를 분석하는 데 사용할 수 있다.

면접에서는 답변 내용도 중요하지만, 비대면 상황에서는 화면을 바라보는 태도, 표정의 자연스러움, 자세의 안정성도 전달력에 영향을 줄 수 있다. 따라서 얼굴 AI를 단순히 사용자를 인식하는 용도로 쓰는 것보다, 면접 태도를 분석하는 데 활용하는 것이 더 의미 있다고 판단하였다.

최종적으로 본 프로젝트는 이력서 및 자기소개서 기반 질문 생성, 기업·직무 맞춤형 질문 생성, 답변 내용 평가, 시각 기반 비언어 평가, 음성 기반 전달 습관 평가, 종합 피드백 기능을 포함하는 AI 기반 비대면 면접 연습 시스템으로 발전하였다. 사용자는 이를 통해 예상 질문만 확인하는 것이 아니라, 실제 면접과 비슷한 상황에서 자신의 답변 내용과 전달 태도를 함께 점검할 수 있다.

2.4 주제 발전 과정에서의 문제 정의와 팀의 성장

본 프로젝트의 주제가 바뀐 과정은 단순한 아이디어를 여러 번 바꾼 것이 아니라, 기술의 필요성과 주제의 설득력을 계속 검토하는 과정이었다. 초기에는 얼굴 인식 기술의 우선적인 적용처를 고민하였으나, 거둬들인 논의를 통해 기술의 도입보다는 해결하고자 하는 문제의 정의가 선행되어야 함을 확인하였다.

키오스크 아이디어에서는 얼굴 인식이 반드시 필요한 이유가 부족했고, 줄임 분석 시스템에서는 기존 시스템과의 차별성을 충분히 설명하기 어려웠다. 이러한 과정을 겪으면서 팀은 단순히 기능을 많이 넣는 것보다, 해당 기술이 왜 필요한지와 사용자에게 어떤 도움을 줄 수 있는지를 먼저 생각해야 한다는 점을 확인하였다.

최종 주제인 비대면 면접 연습 시스템은 생성형 AI와 얼굴 AI를 모두 활용할 수 있고, 답변 내용 평가와 비언어 태도 분석을 하나의 피드백으로 연결할 수 있다는 점에서 팀이 고민한 방향과 잘 맞았다. 결과적으로 본 프로젝트는 기능 구현뿐만 아니라 문제 정의, 피드백 반영, 아이디어 수정, 시스템 통합의 중요성을 경험하는 과정이었다. 이를 통해 팀은 단순히 기술을 적용하는 단계에서 벗어나, 사용자 문제와 기술적 필요성을 함께 고려하는 방향으로 주제를 발전시킬 수 있었다.

3. 관련 기술 및 이론

3.1 생성형 AI와 면접 질문 생성

생성형 AI는 사용자가 입력된 텍스트를 바탕으로 새로운 문장을 생성하거나, 대량의 텍스트를 요약, 분류 및 평가하는 데 활용할 수 있는 기술이다. 본 프로젝트에서는 이 기능을 면접 연습 과정에 적용하였다. 사용자의 이력서 및 자기소개서를 분석하고, 지원 기업과 직무 정보를 반영하여 면접 질문을 생성하며, 사용자 답변을 평가하는 과정에 생성형 AI를 사용하였다.

기존의 면접 준비 방식은 미리 정리된 예상 질문을 확인하고 답변을 준비하는 경우가 많다. 이러한 방식은 기본적인 준비에는 도움이 되지만, 사용자의 실제 경험이나 지원 직무의 특성을 충분히 반영하기 어렵다. 예를 들어 같은 직무를 지원하더라도 사용자가 가진 프로젝트 경험이나 사용 기술, 자기소개서에 작성한 내용에 따라 받아야 할 질문은 달라질 수 있다.

본 시스템에서는 이 점을 고려하여 사용자가 입력한 자료에서 핵심 경험, 사용했던 프로그램 및 기술, 문제 해결 과정, 성과 등을 추출하고 이를 기업 및 직무 정보와 연결하여 질문을 생성하도록 구성하였다. 또한 답변이 지나치게 추상적이거나 사용자의 답변이 불충분하거나 이력서 및 자기소개서 내용과 연결이 부족한 경우에는 추가적인 꼬리 질문이나 압박 질문을 생성하여 실제 면접과 가까운 연습이 가능하도록 하였다.

3.2 이력서 · 자기소개서 및 답변 텍스트 분석

면접에서는 지원자가 어떤 경험을 했는지도 중요하지만, 그 경험을 직무와 어떻게 연결하여 설명하는지도 중요하다. 따라서 본 시스템에서는 이력서 및 자기소개서와 사용자의 답변 텍스트를 주요 분석 대상으로 설정하였다.

이력서와 자기소개서 분석 단계에서는 사용자의 주요 경험, 사용 기술, 문제 해결 과정, 성과, 직무 관련 역량 등을 정리한다. 이 과정은 사용자에게 별도의 요약 결과를 보여주기 위한 기능이라기보다는 이후 질문 생성과 답변 평가에 필요한 정보를 정리하는 내부 처리 과정에 가깝다. 입력 내용이 길 경우에는 모든 문장을 그대로 활용하기보다, 질문 생성에 필요한 핵심 내용을 중심으로 정리하여 사용하도록 하였다.

답변 평가 단계에서는 사용자의 답변이 질문 의도에 맞는지, 답변 구조가 명확한지, 경험이 구체적으로 제시되었는지, 지원 직무와 연결되는지 등을 확인한다. 단순히 답변이 길거나 문장이 자연스러운지만 보는 것이 아니라, 면접관 입장에서 설득력 있는 답변인지 판단할 수 있도록 평가 기준을 구성하였다. 이를 통해 사용자는 자신의 답변에서 어떤 부분이 부족한지 확인하고, 다음 답변을 수정하는 데 참고할 수 있다.

3.3 비대면 면접의 다차원 평가 요소

비대면 면접에서는 답변의 내용뿐만 아니라 화면을 통해 보이는 태도와 말하는 방식도 함께 영향을 줄 수 있다. 대면 면접에서는 면접관이 지원자의 자세나 시선, 말투를 자연스럽게 확인할 수 있지만, 비대면 면접에서는 카메라 화면과 음성을 통해 이러한 요소가 전달된다. 따라서 본 프로젝트에서는 면접 평가 요소를 크게 답변 내용 평가, 시각 기반 비언어 평가, 음성 기반 전달 습관 평가로 구분하였다.

답변 내용 평가는 사용자의 답변이 질문 의도에 맞는지, 경험이 구체적으로 제시되었는지, 이력서, 자기소개서와 연결되는지, 직무 관련성이 있는지, 논리적으로 설득력 있게 구성되었는지를 중심으로 이루어진다. 이는 면접 답변의 핵심 품질을 판단하는 영역으로 가장 큰 비중을 두었다.

시각 기반 비언어 평가는 화면 속에서 확인할 수 있는 시선, 표정, 자세를 중심으로 한다. 비대면 면접 상황에서는 사용자가 화면이나 카메라를 안정적으로 응시하는지, 표정이 지나치게 굳어 있지 않은지, 자세가 크게 흔들리지 않는지가 전달 태도에 영향을 줄 수 있다. 다만 이러한 요소는 질문의 성격이나 답변 내용에 따라 다르게 해석될 수 있으므로, 절대적인 평가 기준이라기보다 보조적인 판단 요소로 보았다.

음성 기반 전달 습관 평가는 답변 내용의 의미를 평가하기보다, 사용자가 답변을 얼마나 안정적으로 전달하는지를 확인하는 영역이다. 말하기 속도가 지나치게 빠르거나 느린 경우, 침묵이 길게 이어지는 경우, 불필요한 반복 표현이 많은 경우에는 답변의 전달력이 떨어져 보일 수 있다.

따라서 본 프로젝트의 비언어 평가는 단순히 얼굴 정보만을 분석하는 것이 아니라, 화면 속 시각적 태도와 음성 전달 습관을 함께 고려하여 비대면 면접에서의 전체적인 전달력을 확인하는 방향으로 구성되었다.

3.4 기업 · 직무 정보 기반 맞춤형 질문 생성

면접 질문은 지원자의 경험만으로 구성되기보다, 지원 기업과 직무의 특성을 함께 반영할 때 실전성이 높아진다. 같은 프로젝트 경험을 가지고 있더라도, 지원하는 직무가 개발, 통신, 전기 · 전자, 소프트웨어, 사무 분야인지에 따라 질문의 방향은 달라질 수 있다. 따라서 본 프로젝트에서는 사용자의 이력서 및 자기소개서 내용뿐만 아니라 지원 기업과 직무 정보를 함께 고려하여 질문을 생성하도록 하였다.

기업 · 직무 정보는 질문의 방향성을 정하는 기준으로 활용된다. 예를 들어 직무에서 전공 지식이나 실무 이해도가 중요하다면 관련 기술이나 업무 상황을 묻는 질문을 생성할 수 있고, 사용자의 경험이 직무와 어떻게 연결되는지를 확인하는 질문도 만들 수 있다. 이를 통해 단순한 공통 질문이 아니라 지원자의 경험과 지원 분야가 연결된 맞춤형 질문을 제공할 수 있다.

또한 기업 · 직무 정보를 반영하면 압박 질문이나 꼬리 질문도 더 구체적으로 구성할 수 있다. 사용자의 답변이 직무와 충분히 연결되지 않거나 역할과 근거가 부족하게 설명된 경우, 시스템은 해당 부분을 다시 확인하는 질문을 생성할 수 있다. 이러한 방식은 실제 면접에서 면접관이 지원자의 경험과 직무 적합성을 추가로 확인하는 과정과 유사하다.

3.5 기존 시스템의 한계와 본 프로젝트의 차별성

기존 면접 연습 시스템은 예상 질문을 제공하거나, 답변 예시를 보여주는 방식에 집중하는 경우가 많다. 일부 시스템은 사용자의 답변을 텍스트로 평가하기도 하지만, 실제 면접 상황에서 중요한 시선, 표정, 자세, 말하기 습관까지 함께 점검하는 기능은 제한적인 경우가 많다.

본 프로젝트는 이러한 한계를 보완하기 위해 답변 내용 평가와 비언어 평가를 함께 구성하였다. 먼저 사용자의 이력서 또는 자기소개서를 기반으로 개인화된 질문을 생성하여 단순한 공통 질문이 아니라 사용자의 실제 경험과 연결된 질문을 제공할 수 있도록 하였다. 또, 지원 기업과 직무 정보를 함께 반영하여 사용자가 준비하는 분야에 맞는 면접 연습이 가능하도록 하였다.

답변 평가에서는 질문 의도 파악, 답변 구조성, 직무 관련성, 경험의 구체성, 논리성과 설득력 등을 기준으로 피드백을 제공한다. 단순한 점수 제공이 아니라, 답변에서 강점이 되는 부분과 보완이 필요한 부분을 함께 안내하도록 구성하였다.

또한 시선, 표정, 자세와 같은 시각 기반 비언어 정보와 말하기 속도, 침묵 시간, 반복어 및 filler 표현과 같은 음성 기반 전달 습관을 함께 분석한다는 점에서 차별성이 있다. 이를 통해

사용자는 답변의 내용뿐만 아니라 비대면 면접에서 보이는 화면 속 태도와 말하기 흐름을 함께 점검할 수 있다.

결과적으로 본 프로젝트는 예상 질문 제공에 머무르지 않고 질문 생성, 답변 평가, 시각적 비언어 태도 분석, 음성 전달 습관 분석, 종합 피드백까지 하나의 흐름으로 연결한 비대면 면접 연습 시스템이라는 점에서 차별성을 가진다.

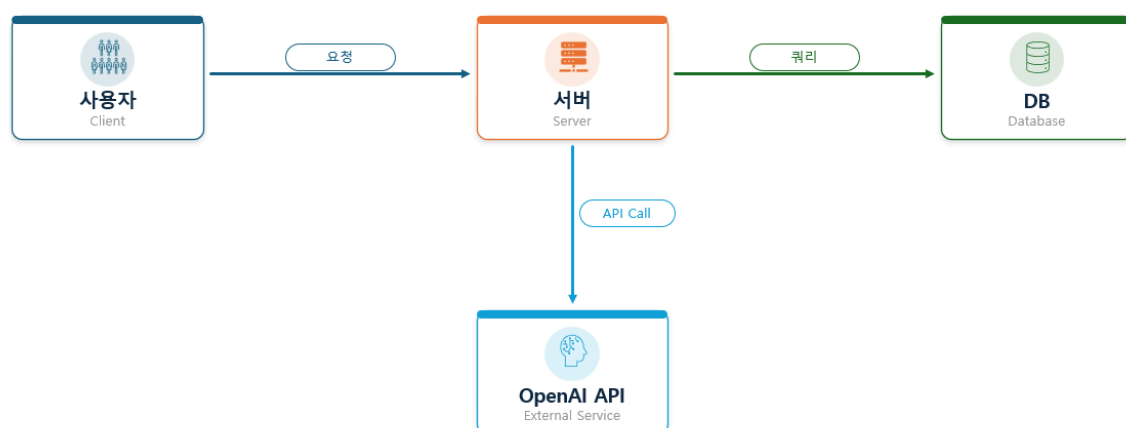
4. 시스템 설계

4.1 전체 시스템 구조

본 시스템은 사용자가 면접 준비에 필요한 정보를 입력하면, 이를 바탕으로 질문을 생성하고 답변을 평가한 뒤 최종 피드백을 제공하는 흐름으로 설계하였다. 전체 과정은 크게 사용자 입력, 입력 정보 분석, 질문 생성, 면접 진행, 답변 수집, 평가 결과 출력 및 저장 단계로 나눌 수 있다. 먼저 사용자는 이력서 또는 자기소개서, 지원 기업명, 지원 직무명, 채용공고 또는 직무 설명 텍스트를 입력한다. 시스템은 이 자료를 바탕으로 지원자의 주요 경험과 직무 관련 역량을 정리하고, 기업과 직무의 특징을 함께 반영하여 면접 질문을 생성한다. 질문은 공통 질문 외에도 사용자의 경험이나 지원 직무와 연결된 맞춤형 질문이 포함되도록 구성하였다.

면접 진행 단계에서는 생성된 질문이 사용자에게 순서대로 제시된다. 사용자는 질문에 대해 음성으로 답변하거나 텍스트로 직접 답변할 수 있다. 음성 답변의 경우 STT 기능을 통해 텍스트로 변환하고 단어별 시간 정보도 함께 저장한다. 이 정보는 이후 답변 내용 평가와 음성 기반 전달 습관 평가에 사용된다. 카메라 기능을 사용하는 경우에는 면접이 진행되는 동안 사용자의 시선, 표정, 자세와 같은 시각 기반 비언어 정보도 함께 수집된다. 면접이 종료되면 시스템은 답변 내용 평가, 시각 기반 비언어 평가, 음성 기반 전달 습관 평가를 각각 수행하고, 이를 종합하여 최종 점수와 개선 피드백을 제공한다.

[그림 1: 전체 시스템 구조도]



사용자 입력 단계에서는 이력서 또는 자기소개서, 지원 기업명, 지원 직무명, 채용공고 또는 직무 설명 텍스트, 면접 질문 개수와 면접 옵션을 입력한다. 이후 입력 정보 분석 단계에서 이력서와 자기소개서의 핵심 내용을 정리하고, 기업·직무 정보를 요약하여 지원자의 경험과 직무 맥락을 연결한다. 질문 생성 단계에서는 공통 질문, 이력서 및 자기소개서 기반 질문, 기업·직무 기반 질문을 생성하고, 설정에 따라 꼬리 질문과 압박 질문도 함께 반영한다. 면접 진행 단계에서는 질문을 출력하고 사용자의 답변을 수집하며, 음성 답변은 STT로 변환하고 카메라가 활성화된 경우 비언어 정보를 함께 수집한다. 마지막으로 평가 단계에서는 답변 내용, 시각 기반 비언어 정보, 음성 전달 습관을 각각 평가하고, 결과 출력 단계에서 종합 점수와 항목별 피드백을 제공하도록 설계하였다.

4.2 사용자 입력 구조

사용자 입력 단계는 면접 질문 생성의 기준이 되는 정보를 수집하는 부분이다. 입력 항목은 이력서 또는 자기소개서, 지원 기업명, 지원 직무명, 채용공고 또는 직무 설명 텍스트로 구성하였다. 이력서와 자기소개서는 사용자의 경험과 역량을 파악하기 위한 자료로 사용하고 기업명과 직무명은 질문 생성의 방향성을 결정하는 기준으로 활용하였다.

[그림 2: 사용자 입력 화면]

1. 이력서 입력

텍스트로 직접 붙여넣거나 파일을 업로드하세요. (.txt / .docx / .pdf / .hwp / .hwp)

이력서 텍스트

이름: 홍길동
학력: OO대학교 전자공학과 졸업
경력: ABC 스타트업 백엔드 인턴 6개월, Python/Django
프로젝트: ...

또는 파일 업로드



클릭해서 파일 선택
텍스트 입력보다 우선 적용됩니다

> 지원 회사·직무 정보 (선택)

AI 모델

GPT-4o mini

빠른 응답

기본

GPT-4o

균형있는 품질

GPT-5.4

깊이 있는 평가



실전 모드

실제 면접처럼

질문은 10초만 보이고 곧바로 답변 녹음이 자동 시작됩니다 (최대 3분). 한 번 녹음을 끝내면 같은 질문은 다시 녹음할 수 없고, 텍스트 입력도 안 됩니다. 긴장감 있는 환경에서 평정심을 연습하고 싶을 때 선택하세요.

* 카메라는 '녹화만' 으로 자동 설정됩니다 (영상은 화면에 안 보이지만 비언어 분석은 진행).

카메라

실시간 표시

영상 보면서 면접

녹화만

면접 후 다시 보기

사용 안함

답변만 평가

맞춤 질문 2

공통 질문 1

☐ 꼬리 질문 포함하기

☐ 압박 질문 포함하기

면접 시작

기업·직무 정보는 사용자가 자료를 얼마나 입력했는지에 따라 처리 방식이 달라지도록 설계하였다. 사용자가 채용공고, 직무기술서, 회사 설명과 같은 텍스트를 직접 입력한 경우에는 해당 내용을 우선적으로 반영한다. 이때 시스템은 회사 개요, 직무 역할, 필요 역량, 관련 기술, 면접에서 확인할 수 있는 키워드 등을 정리하여 질문 생성에 활용한다.

반대로 사용자가 회사명과 직무명만 입력한 경우에는 실시간 웹 검색이나 웹 크롤링을 수행하지 않고 AI 모델이 가진 기본 지식을 바탕으로 기업·직무 정보를 구성하도록 하였다. 다만 이 경우 최신 정보나 확인이 어려운 정보는 단정하지 않는 방식으로 설계하였다. 따라서 최신성과 정확성이 중요한 경우에는 사용자가 공식 채용공고나 직무 설명 텍스트를 직접 입력하는 것이 더 적합하다.

또한 사용자는 면접 질문 개수, 공통 질문 개수, 카메라 사용 여부, 꼬리 질문 사용 여부, 압박 면접 모드, 압박 강도 등을 설정할 수 있다. 이를 통해 다양한 일반 면접 연습뿐 아니라 꼬리 질문 중심의 면접이나 압박 질문이 포함된 면접처럼 사용자의 연습 목적에 맞는 방식으로 모의면접을 진행할 수 있도록 하였다.

입력된 정보는 이후 이력서 요약 모듈, 기업·직무 정보 요약 모듈, 질문 생성 모듈로 전달된다. 시스템은 이 과정에서 사용자의 핵심 경험, 기술, 문제 해결 과정, 성과 등을 정리하고, 이를 기업 및 직무 맥락과 연결하여 맞춤형 면접 질문을 생성한다.

4.3 질문 생성 흐름

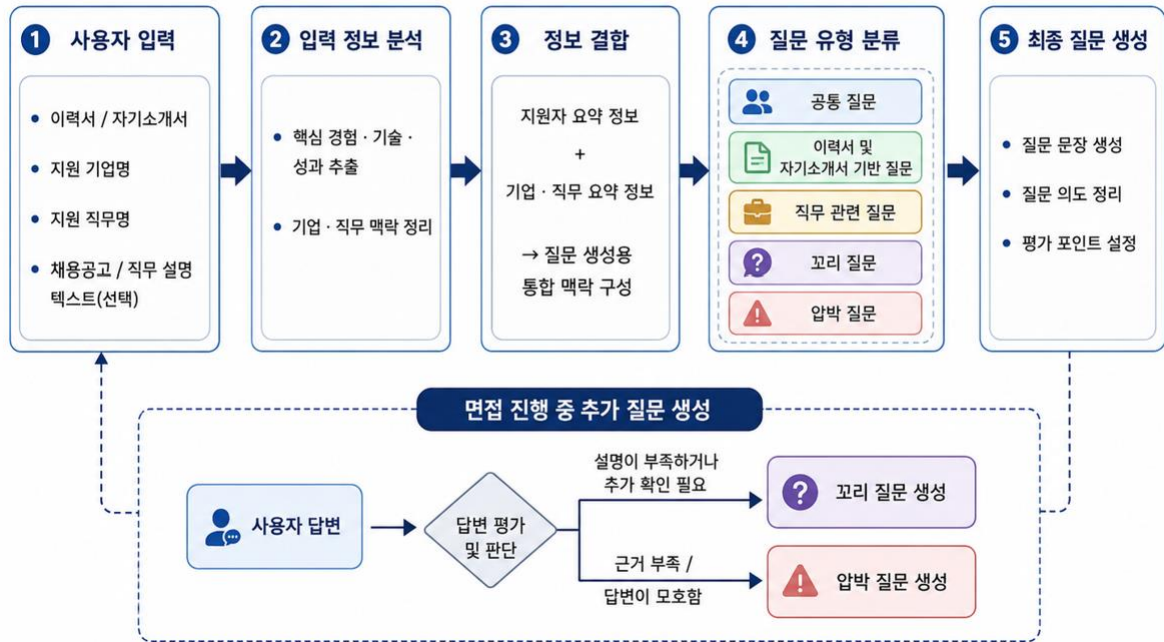
질문 생성은 이력서 분석, 기업·직무 정보 반영, 질문 유형 분류, 최종 질문 생성의 순서로 이루어진다. 먼저 시스템은 사용자가 입력한 이력서 또는 자기소개서를 요약하여 핵심 경험과 직무 관련 역량을 정리한다. 이후 기업명, 직무명, 채용공고 또는 직무 설명 텍스트를 바탕으로 기업·직무 정보를 정리하고, 이를 지원자 요약 정보와 결합한다.

질문 유형은 공통 질문, 이력서 및 자기소개서 기반 질문, 직무 관련 질문, 꼬리 질문, 압박 질문으로 구분하였다. 공통 질문은 자기소개, 지원동기, 자신의 장단점처럼 대부분의 면접에서 활용될 수 있는 기본 질문이다. 이력서 및 자기소개서 기반 질문은 사용자가 작성한 경험의 진위와 구체성을 확인하기 위한 질문으로 구성하였다. 직무 관련 질문은 지원 직무에서 요구되는 전공 지식이나 실무 이해도를 확인하기 위한 질문으로 설계하였다.

꼬리 질문은 사용자의 직전 답변을 바탕으로 추가 설명이 필요한 내용을 확인하기 위해 생성된다. 예를 들어 사용자가 프로젝트 경험을 말했지만 본인의 역할이나 문제 해결 과정이 부족하게 드러난 경우, 해당 부분을 다시 묻는 방식이다. 압박 질문은 답변의 근거, 역할의 명확성, 기술 이해도, 직무 적합성 등을 확인하기 위한 질문으로 구성하였고 사용자가 설정한 압박 면접 모드와 강도에 따라 질문 생성 범위가 조절된다. 다만 압박 질문은 사용자를 공격하기 위한 목적이 아니라, 실제 면접에서 받을 수 있는 추가 검증 질문에 대비하기 위한 기능으로 설계되었다.

[그림 3: 질문 생성 흐름 구조도]

질문 생성 흐름 구조도



4.4 면접 진행 및 답변 수집 흐름

면접 진행 단계에서는 생성된 질문이 사용자에게 순차적으로 제시된다. 사용자는 각 질문에 대해 음성 또는 텍스트로 답변할 수 있다. 텍스트 답변은 바로 답변 평가에 사용되고, 음성 답변은 STT 기능을 통해 텍스트로 변환한 뒤 평가에 활용된다.

음성 답변을 처리할 때는 단순히 전체 문장만 저장하는 것이 아니라, 단어별 timestamp를 함께 저장한다. 이 정보는 말하기 속도, 침묵 구간, 반복 표현, filler 표현 등을 분석하는 데 필요하다. 예를 들어 답변 중 단어 사이의 간격이 지나치게 길거나, 특정 표현이 반복되는 경우 음성 기반 전달 습관 평가에서 보완할 내용으로 제시할 수 있다.

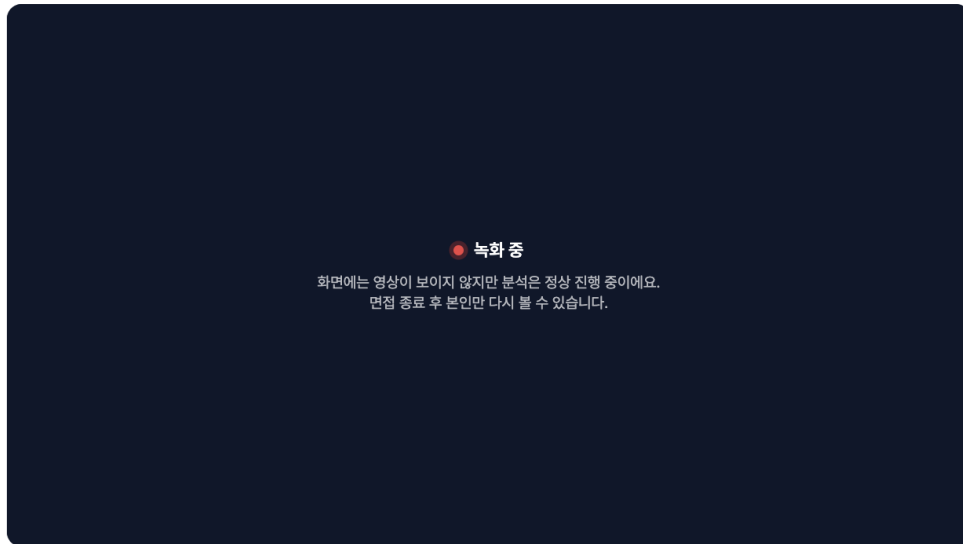
카메라 기능은 사용자의 설정에 따라 활성화하거나 비활성화 할 수 있도록 하였다. 카메라가 활성화된 경우 시스템은 면접 중 사용자의 시선, 표정, 자세와 같은 시각 기반 비언어 정보를 수집한다. 이를 통해 답변 내용뿐만 아니라 비대면 면접 상황에서의 화면 속 태도가 안정적인지도 함께 평가할 수 있도록 하였다.

더불어 면접이 진행되는 동안 꼬리 질문 기능이 활성화되어 있으면 사용자의 답변 내용에 따라 후속 질문이 추가될 수 있다. 압박 면접 옵션이 활성화된 경우에는 답변의 모호하거나 근거가 부족한 부분을 중심으로 추가 검증 질문이 생성될 수 있도록 하였다. 이 구조를 통해 사용자는 단순히 정해진 질문에 답하는 방식이 아니라, 실제 면접처럼 답변에 따라 질문이 이어지는 연습을 할 수 있다.

[그림 4: 면접 진행 및 답변 입력 화면]

2. 면접 진행 중

질문 3 / 10 압박



현재 질문 (압박) ! 압박 질문

현재 자소서만 기준으로 보면 지원자님의 경험은 학부 회로 실습과 아르바이트 사례 중심이라 한국가스공사 전기 직무의 설비 신뢰성 확보 업무를 바로 수행할 수 있다는 평가는 어렵게도 보이는데, 그 판단을 뒤집을 수 있는 본인만의 근거를 가장 부족해 보이는 지점 하나까지 포함해 설명해 주시겠습니까?



버튼을 눌러 녹음 시작
0.0초 / 최대 180초

텍스트로 적기

다음 →

제출된 답변

네, 말씀하신 부분은 타당하다고 생각합니다. 제 경험이 대규모 플랜트나 가스 공급 설비를 직접 운전·정비한 경험은 아니기 때문에, 한국가스공사 전기 직무의 설비 신뢰성 확보 업무를 입사 즉시 완벽하게 수행할 수 있다고 말씀드리기는 어렵습니다. 제가 가장 부족해 보일 수 있는 지점도 바로 그 부분, 즉 실제 산업 현장의 고압 전기설비와 예방정비 체계에 대한 직접 경험이 부족하다는 점이라고 생각합니다. 다만 그 판단을 뒤집을 수 있는 제 근거는 문제를 대하는 방식에 있습니다. 저는 학부 회로 실습과 프로젝트를 하면서 단순히 결과물이 동작하는지만 보는 것이 아니라, 왜 이상이 발생했는지 전원, 배선, 부하, 접점, 측정값을 단계별로 확인하며 원인을 좁혀가는 훈련을 해왔습니다. 회로가 정상 동작하지 않았을 때 감으로 판단하지 않고, 멀티미터로 전압과 전류를 확인하고 회로도나 실제 배선을 대조하면서 문제를 찾았습니다. 규모는 작았지만, 설비 신뢰성 확보에 필요한 기본 태도인 '기준값 확인, 이상 징후 파악, 원인 분석, 재발 방지'의 흐름은 경험했다고 생각합니다. 또한 아르바이트 경험을 통해 반복 업무에서도 기준을 지키는 습관을 길렀습니다. 설비 신뢰성은 한 번의 큰 성과보다 정해진 절차를 빠뜨리지 않는 꾸준함에서 나온다고 생각합니다. 저는 바쁜 상황에서도 체크리스트를 만들고 우선순위를 정해 실수를 줄이려 노력해 왔습니다. 이 점은 전기설비 점검, 예방정비, 안전 확인 업무에서도 도움이 될 수 있다고 봅니다. 물론 현장 설비 경험이 부족하다는 점은 입사 후 반드시 보완해야 할 부분입니다. 그래서 저는 입사 초기에는 도면, 설비 매뉴얼, 점검 기준서, 보호계전기와 수변전설비의 운전 원리를 우선적으로 익히고, 선배님들의 점검 과정을 기록하며 제 것으로 만들겠습니다. 부족함을 숨기기보다 빠르게 인정하고 배우되, 문제를 체계적으로 분석하는 태도와 기준을 지키는 습관을 바탕으로 한국가스공사의 전기설비 신뢰성 확보에 기여하겠습니다.

4.5 평가 흐름

평가 단계는 답변 내용 평가, 시각 기반 비언어 평가, 음성 기반 전달 습관 평가로 나누어 설계하였다. 세 영역을 분리하는 이유는 답변의 내용적 완성도와 비대면 면접에서의 전달 태도를 함께 확인하기 위해서이다.

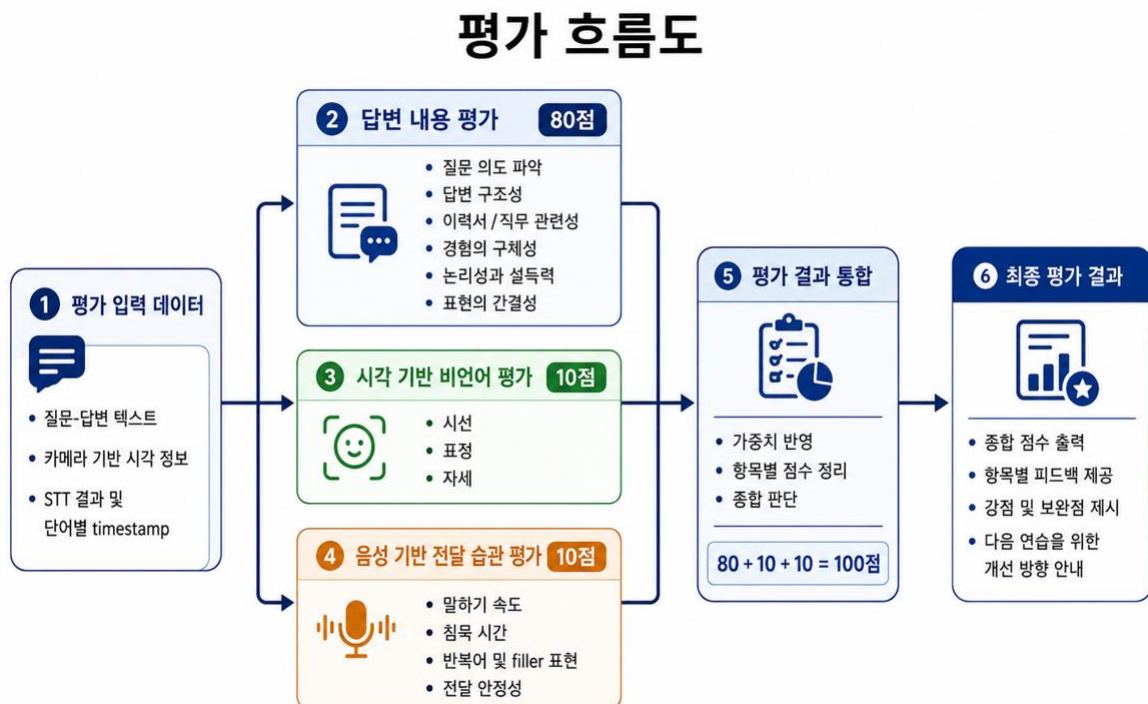
답변 내용 평가는 사용자의 답변이 질문 의도에 맞는지, 답변 구조가 명확한지, 이력서 및 직무와 연결되는지, 경험이 구체적으로 제시되었는지, 논리성과 설득력이 있는지, 표현이 간결한지 등을 기준으로 수행된다. 이 영역은 면접 답변 자체의 품질을 판단하는 핵심 평가 항목이다.

시각 기반 비언어 평가는 카메라 영상에서 추출한 시선, 표정, 자세 정보를 바탕으로 수행된다. 사용자가 화면을 안정적으로 응시하는지, 표정이 지나치게 굳어 있지는 않은지, 자세가 과도하게 흔들리지 않는지를 확인한다. 비대면 면접에서는 화면에 보이는 태도도 전달력에 영향을 줄 수 있기 때문에, 이 항목은 보조 평가 요소로 포함하였다.

음성 기반 전달 습관 평가는 STT 결과와 단어별 timestamp를 활용하여 말하기 속도, 긴 침묵 구간, 반복어 및 filler 표현, 전달 안정성 등을 분석한다. 이 평가는 답변의 의미를 판단하기 위한 것이 아니라, 사용자가 얼마나 자연스럽게 안정적으로 답변을 전달하는지를 확인하기 위한 영역이다.

최종 점수는 답변 내용 평가 80점, 시각 기반 비언어 평가 10점, 음성 기반 전달 습관 평가 10점을 합산하여 100점 만점으로 산출되도록 하였다. 답변 내용의 비중을 가장 크게 둔 이유는 면접에서 가장 중요한 요소가 질문에 대한 답변의 적절성과 구체성이기 때문이다. 다만 비대면 면접에서는 화면 속 태도와 말하기 흐름도 평가에 영향을 줄 수 있으므로, 시각 및 음성 평가를 보조 점수로 반영하였다.

[그림 5: 평가 흐름도]



4.6 종합 피드백 및 결과 저장 구조

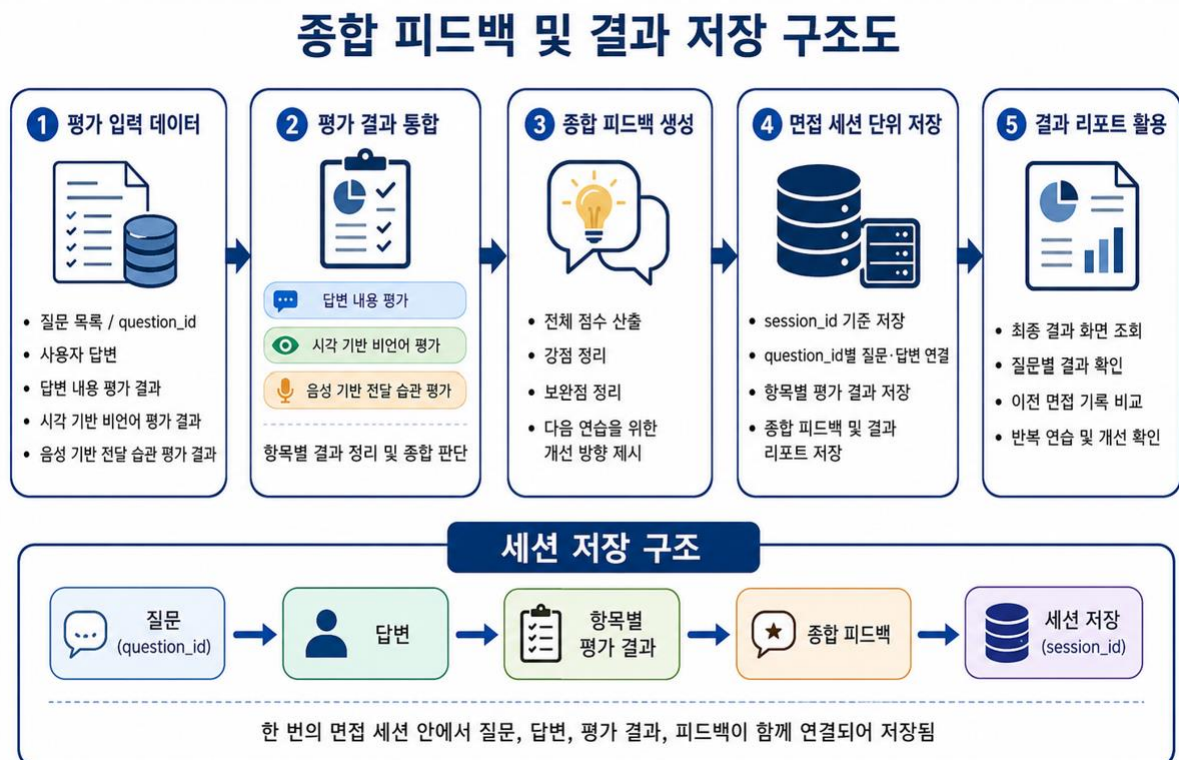
4.5에서 산출된 평가 결과는 최종 결과 화면에서 종합 피드백 형태로 제공된다. 사용자는 전체 점수뿐 아니라 답변 내용 평가 결과, 시각 기반 비언어 평가 결과, 음성 기반 전달 습관 평가 결과를 함께 반영하여 제공받는다. 그리고 각 항목에 대한 강점과 보완이 필요한 부분, 다음 연습에서 개선해야 할 방향을 문장 형태로 제공받는다.

피드백은 단순히 점수만 보여주는 방식이 아니라, 사용자가 자신의 문제점을 이해하고 다음 답변에 반영할 수 있도록 구성하였다. 예를 들어 답변 구조가 부족한 경우에는 두괄식 답변과 STAR 기법을 활용하도록 안내한다. 시선이 불안정하다고 분석된 경우에는 답변 중 카메라를 바라보며 답변하는 연습이 필요하다는 피드백을 제공한다. 그리고 음성 전달 습관에서 침묵이나 filler 표현이 많은 경우에는 답변 전 핵심 키워드를 정리하고 문장을 짧게 끊어 말하는 방식의 개선 방향을 제시한다.

면접 결과는 세션 단위로 저장되도록 구성하였다. 한 번의 면접 세션에는 생성된 질문, 사용자의 답변, 답변 내용 평가 결과, 시각 기반 비언어 평가 결과, 음성 기반 전달 습관 평가 결과, 종합 피드백이 함께 저장된다. 이렇게 저장된 기록을 통해 사용자는 이후 자신의 면접 결과를 다시 확인하고, 이전 연습과 비교하면서 어떤 부분이 개선되었는지 점검할 수 있다.

최종 결과 리포트는 사용자가 면접 연습을 한 번으로 끝내지 않고 반복적으로 보완할 수 있도록 돕는 역할을 한다. 따라서 본 시스템은 질문 생성과 답변 평가에서 끝나는 것이 아니라, 평가 결과를 저장하고 다시 확인할 수 있는 구조를 통해 지속적인 면접 연습이 가능하도록 설계하였다.

[그림 6: 종합 피드백 및 결과 리포트 화면]



5. 시스템 구현

5.1 개발 환경

본 시스템은 생성형 AI 기반 텍스트 분석 기능, STT 기반 음성 분석 기능, 카메라 기반 비언어 분석 기능을 하나의 면접 연습 흐름 안에서 동작하도록 구현하였다. 사용자는 웹 화면에서 지원 정보를 입력하고 면접을 진행하며, 서버는 입력된 정보와 답변 데이터를 처리하여 질문 생성, 답변 평가, 비언어 분석, 최종 피드백 출력을 수행한다.

[표 1 : 개발 환경]

구분	사용 기술	역할
프로그래밍 언어	Python	주요 로직 구현
웹 서버	FastAPI	면접 시작, 답변 제출, 결과 조회 등 API 처리
프론트엔드	HTML / CSS / JavaScript	사용자 입력, 면접 진행, 결과 화면 구성
AI API	OpenAI API	이력서 및 자기소개서 내부 분석, 질문 생성, 답변 평가
음성 인식	OpenAI Whisper API	음성 답변의 텍스트 변환 및 단어별 timestamp 추출
영상 처리	OpenCV	카메라 입력 및 프레임 단위 영상 처리
얼굴 분석	MediaPipe	시선, 표정, 자세 등 시각 기반 비언어 정보 추출
데이터 처리	JSON, 텍스트 처리	질문, 답변, 평가 결과 전달 및 처리
데이터 저장	데이터베이스(SUPABASE) 및 파일 저장 구조	면접 세션, 답변, 평가 결과, 리포트 저장

구현 과정에서는 각 기능을 따로 동작시키는 것보다, 질문 생성부터 답변 평가와 결과 저장까지 하나의 흐름으로 연결하는 데 중점을 두었다. 특히 질문, 답변, 평가 결과가 서로 분리되지 않도록 면접 세션 단위로 데이터를 관리하였고, 각 답변은 해당 질문과 연결될 수 있도록 구성하였다.

5.2 이력서 및 자기소개서 내부 요약 기능

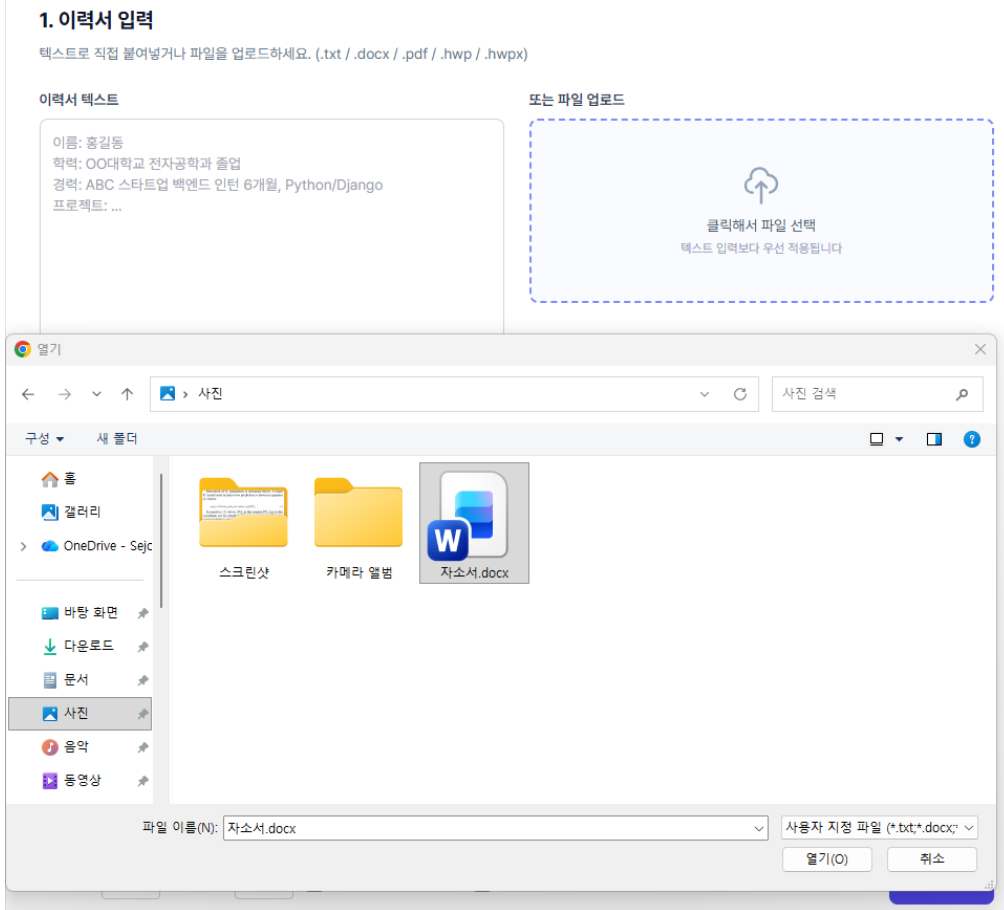
이력서 및 자기소개서 내부 요약 기능은 사용자가 입력한 지원 서류에서 질문 생성에 필요한 핵심 정보를 정리하기 위해 구현되었다. 이 기능은 사용자가 요약 결과를 별도의 화면에서 확인하는 기능이라기보다, 질문 생성 단계에서 AI가 참고할 핵심 내용을 정리하는 내부 전처리 단계에 가깝다.

사용자가 입력한 이력서나 자기소개서가 짧은 경우에는 원문을 그대로 질문 생성에 활용하였다. 하지만 입력 내용이 길어질 경우 모든 문장을 그대로 사용하면 질문 생성 과정에서 중요한 정보가 누락되거나, 불필요한 내용까지 함께 반영될 수 있다. 이를 줄이기 위해 일정 길이를 넘는 입력에 대해서는 핵심 경험, 사용 기술, 문제 해결 과정, 성과, 직무 관련 역량을 중심으로 내용을 정리한 뒤 질문 생성에 사용하도록 하였다.

예를 들어 사용자가 프로젝트 경험을 길게 작성한 경우, 시스템은 프로젝트의 목적, 본인이 맡은 역할, 사용한 기술, 문제를 해결한 과정, 결과로 얻은 성과를 중심으로 내용을 정리한다. 이후 이 정보를 바탕으로 “해당 프로젝트에서 본인이 맡은 역할은 무엇이었는가”, “문제 해결 과정에서 어떤 판단을 했는가”와 같은 질문을 생성할 수 있도록 하였다.

따라서 이 기능의 목적은 단순히 문서를 짧게 줄이는 것이 아니라, 면접 질문으로 연결될 수 있는 경험과 역량을 추출하는 데 있다. 사용자가 직접 확인하는 결과물은 요약문 자체가 아니라, 이 내부 분석 결과를 바탕으로 생성된 면접 질문, 질문 의도, 평가 포인트이다.

[그림 7: 이력서 입력 및 질문 생성 진행 화면]



5.3 기업 · 직무 기반 질문 생성 기능

기업 · 직무 기반 질문 생성 기능은 4.2에서 입력된 기업명, 직무명, 채용공고 또는 직무 설명 텍스트를 실제 질문 생성 과정에 반영하는 기능이다. 이 기능에서는 사용자가 입력한 자료를 바탕으로 면접 질문에 필요한 키워드와 직무에 대한 맥락을 정리한 뒤, 이력서 및 자기소개서 분석 결과와 결합하여 질문을 생성하였다.

사용자가 채용공고나 직무기술서를 직접 입력한 경우 해당 텍스트에서 직무 역할, 필요 역량, 관련 기술, 주요 업무 키워드를 추출하여 질문 생성에 활용한다. 예를 들어 직무 설명에 네트워크 운영, 장애 대응, 시스템 점검과 같은 내용이 포함되어 있다면, 시스템은 해당 키워드를 바탕으로 직무 이해도나 문제 해결 경험을 묻는 질문을 생성할 수 있다.

질문 생성 과정에서는 기업 · 직무 정보와 사용자의 경험이 따로 분리되지 않도록 구성하였다. 예를 들어 이력서에 프로젝트 경험이 포함되어 있고, 지원 직무가 통신 또는 시스템 운영과 관련되어 있다면 단순히 프로젝트 내용을 묻는 것이 아니라, 해당 경험이 지원 직무와 어떻게 연결되는지를 확인하는 질문을 생성하도록 하였다. 이를 통해 사용자의 경험을 검증하는 질문과 직무 적합성을 확인하는 질문이 함께 구성될 수 있도록 하였다.

질문 생성 결과는 공통 질문, 이력서 및 자기소개서 기반 질문, 직무 관련 질문으로 나누어 구성하였다. 공통 질문은 대부분의 면접에서 활용될 수 있는 기본 질문이며, 이력서 및 자기소개서 기반 질문은 사용자의 경험과 역량을 검증하기 위한 질문이다. 직무 관련 질문은 지원 직무에서 요구되는 전공 지식, 기술 이해도, 실무 역량을 확인하기 위한 질문이다. 꼬리 질문은 사용자의 답변에서 추가 설명이 필요한 부분을 구체적으로 확인하기 위한 질문이며, 압박 질문은 답변의 근거와 논리적 일관성을 확인하기 위한 질문이다.

[그림 8: 기업 · 직무 기반 질문 생성 화면]

회사·직무 리서치

LLM 자동 리서치

회사 퀄컴코리아	직무 반도체
-------------	-----------

회사 개요

퀄컴은 무선 통신 기술 및 반도체 분야의 글로벌 리더로, 모바일 기기와 IoT 솔루션을 개발하는 회사입니다.

주요 사업

모바일 통신 반도체 · IoT 솔루션 · 자동차 전자기기

최근 전략

5G 기술 개발 · AI 통합 솔루션 · IoT 생태계 확장

직무 역할

반도체 설계 및 개발 · 제품 테스트 및 검증 · 기술 지원 및 문제 해결

직무 ↔ 사업 연관성

반도체 직무는 퀄컴의 핵심 사업인 모바일 통신 및 IoT 기술의 발전에 직접적으로 기여합니다.

필요 역량

문제 해결 능력 · 팀워크 및 협업 능력 · 기술적 분석 능력

필요 지식

반도체 물리학 · 디지털 회로 설계 · 신호 처리

관련 기술

CAD 소프트웨어 · 시뮬레이션 도구 · 프로그래밍 언어 (C/C++, Python 등)

업무 환경

팀 기반 프로젝트 환경 · 빠른 기술 변화에 적응 필요 · 글로벌 협업

핵심가치 / 인재상

혁신 · 협력 · 고객 중심

연접 키워드

반도체 기술 · 문제 해결 · 팀워크

연접 시드 포인트

- 반도체 설계 경험
- 팀 프로젝트 경험

검증 포인트

- 기술 변화의 속도

5.4 꼬리 질문 및 압박 질문 생성 기능

꼬리 질문은 사용자의 답변에서 설명이 부족하거나 더 구체적인 확인이 필요한 부분을 다시 묻기 위해 구현하였다. 실제 면접에서도 지원자가 한 답변을 바탕으로 추가 질문이 이어지는 경우가 많기 때문에, 단순히 정해진 질문을 제공하는 방식으로는 실전과 비슷한 연습을 하기 어렵다고 판단하였다.

예를 들어 사용자가 특정 프로젝트 경험을 답변했지만 본인의 역할이 명확하지 않은 경우, 시스템은 “해당 프로젝트에서 본인이 맡은 구체적인 역할은 무엇이었습니까?” 와 같은 후속 질문을 생성할 수 있다. 또는 문제 해결 과정이 간단하게 언급된 경우, “문제를

해결하기 위해 어떤 방법을 선택했고, 그 이유는 무엇이었습니까?”와 같은 질문을 생성하도록 하였다.

압박 질문은 사용자를 곤란하게 하기 위한 기능이 아닌 답변의 근거와 일관성을 점검하기 위한 기능으로 설계하였다. 특히 본 프로젝트에서는 거짓말 여부 자체를 판단하는 방식은 사용하지 않았다. 대신 입력된 이력서 및 자기소개서 내용과 답변 사이에 연결이 약하거나, 역할과 성과가 모호하게 설명된 경우 추가 질문을 생성하는 방식으로 구현하였다.

이러한 구조를 통해 사용자는 단순히 준비한 답변을 말하는 걸 연습하는 데 그치지 않고, 자신의 답변이 실제 면접에서 추가 질문을 받았을 때의 상황에 대비할 수 있다.

5.5 답변 텍스트 평가 기능

답변 텍스트 평가 기능은 사용자의 답변을 정해진 기준에 따라 분석하고, 항목별 점수와 피드백을 제공하기 위해 구현하였다. 답변 평가는 공통 평가와 맞춤 평가를 구분하였다. 공통 평가는 대부분의 면접 답변에 적용할 수 있는 기준이고, 맞춤 평가는 질문 유형이나 직무 특성에 따라 달라지는 평가 기준이다.

답변 평가 기준은 다음과 같다.

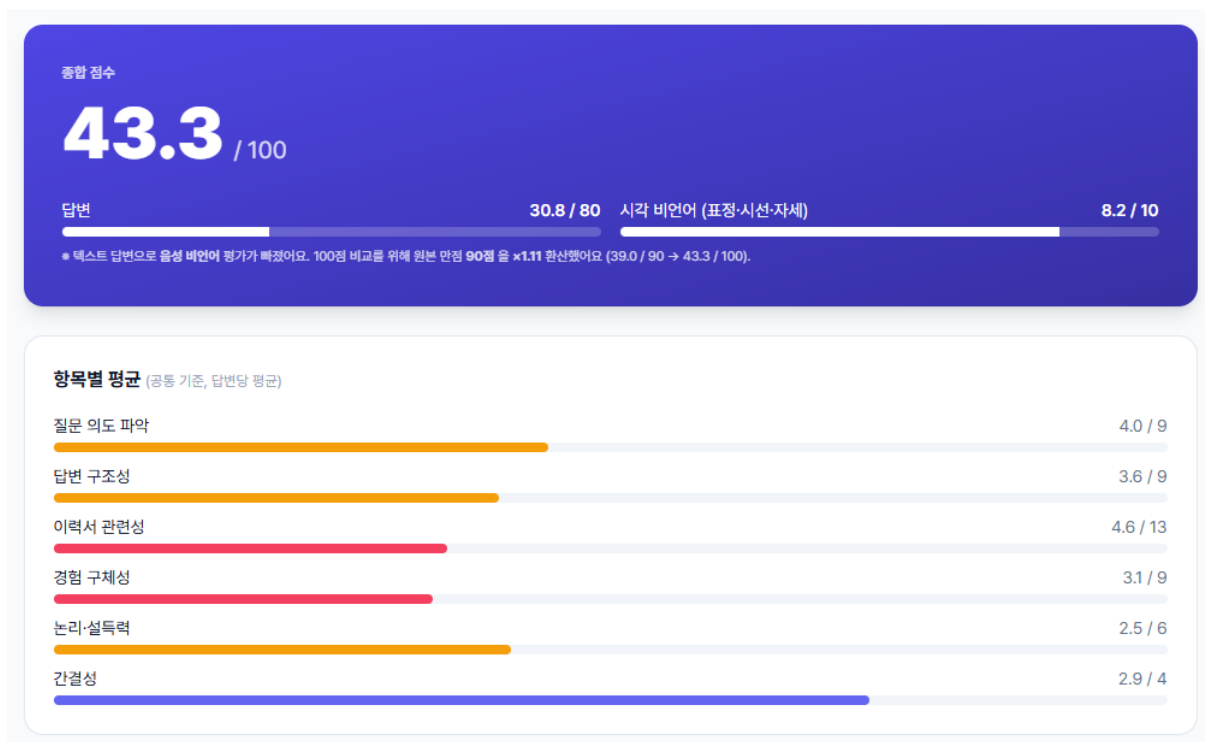
[표 2 : 답변 평가 기준]

평가 영역	세부 항목	설명
공통 평가	질문 의도 파악	질문에서 요구하는 핵심에 맞게 답변했는지 평가
공통 평가	답변 구조성	답변이 두괄식 또는 논리적 흐름으로 구성되었는지 평가
공통 평가	이력서/직무 관련성	답변이 이력서 또는 자기소개서 및 지원 직무와 연결되는지 평가
공통 평가	경험의 구체성	구체적인 사례, 역할, 결과가 포함되었는지 평가
공통 평가	논리성과 설득력	답변의 근거와 전개가 설득력 있는지 평가
공통 평가	표현의 간결성	불필요하게 장황하지 않고 명확하게 표현되었는지 평가
맞춤 평가	질문별 세부 기준	질문 유형에 따라 필요한 평가 기준을 적용

평가 결과는 점수만 보여주는 방식이 아니라 사용자가 어떤 부분을 보완해야 하는지 알 수 있도록 구체적으로 제공하였다. 예를 들어 답변이 추상적일 경우 “경험의 배경, 본인의 역할, 결과를 구체적으로 제시할 필요가 있다”와 같은 피드백을 제공한다. 반대로 답변 구조는 좋지만 직무와의 연결이 약한 경우에는 “경험 자체는 훌륭하나 지원 직무와의 관련성을 더 명확히 설명할 필요가 있다”는 식으로 개선 방향을 제시하도록 하였다.

또 평가 결과가 질문과 답변에 맞게 저장될 수 있도록, 면접 세션 내에서 각 질문과 답변, 평가 결과를 연결하는 구조로 관리하였다. 이를 통해 사용자는 면접이 끝난 뒤에도 어떤 질문에서 어떤 피드백을 받았는지 다시 확인할 수 있다.

[그림 9: 답변 평가 결과 화면]



5.6 비언어 평가 기능

비언어 평가 기능은 비대면 면접 상황에서 사용자의 시선, 표정, 자세, 음성 전달 습관 등을 분석하기 위해 구현하였다. 3.3에서 설명한 다차원 평가 요소 중 시각 기반 비언어 평가와 음성 기반 전달 습관 평가를 실제 시스템에서 처리하는 부분에 해당한다.

시각 기반 비언어 분석에는 OpenCV와 MediaPipe를 활용하였다. OpenCV는 카메라 입력을 받아 프레임 단위로 영상을 처리하는 데 사용하였고, MediaPipe는 얼굴과 자세 관련 정보를 추출하는 데 사용하였다. 이를 바탕으로 사용자가 화면을 안정적으로 바라보는지, 표정이 지나치게 굳어 있지는 않은지, 자세가 과도하게 흔들리지는 않는지를 확인하였다.

시선 평가는 사용자의 얼굴 방향과 눈 주변 정보를 바탕으로 사용자가 카메라 또는 화면을 안정적으로 응시하는지를 확인하는 방식으로 구성하였다. 시선이 자주 화면 밖으로 벗어나거나 아래쪽을 향하는 경우, 집중도가 낮거나 자신감이 부족해 보일 수 있으므로 보완 피드백을 제공하도록 하였다.

표정 평가는 사용자의 표정이 지나치게 굳어 있거나 부자연스럽지 않은지를 확인하는 방식으로 구성하였다. 다만 면접 질문의 성격에 따라 적절한 표정은 달라질 수 있으므로, 표정 평가는 절대적인 감점 기준이 아니라 보조적인 태도 분석 지표로 활용하였다.

자세 평가는 사용자의 상체 움직임과 얼굴 위치가 안정적으로 유지되는지를 확인하는 방식으로 구성하였다. 면접 중 자세가 자주 흔들리거나 화면에서 벗어나는 경우, 비대면 면접 환경에서 전달력이 떨어질 수 있으므로 이에 대한 피드백을 제공한다.

또한 음성 기반 전달 습관 평가는 사용자의 발화 텍스트와 단어별 timestamp를 활용하여 말하기 속도, 긴 침묵 구간, 반복어 및 filler 표현, 전달 안정성을 평가하는 방식으로 구성하였다. 말하기 속도는 단어 수와 발화 시간을 바탕으로 계산하고, 침묵 시간은 단어 사이의 시간 간격을 기준으로 산출한다. 반복어와 filler 표현은 “음”, “어”, “그”, “이제” 등 불필요한 표현의 빈도를 기준으로 분석한다. 이를 통해 사용자의 답변 내용뿐만 아니라 말하기 흐름과 전달 안정성까지 함께 점검할 수 있다.

5.7 종합 피드백 출력 기능

종합 피드백 출력 기능은 답변 내용 평가 결과, 시각 기반 비언어 평가 결과, 음성 기반 전달 습관 평가 결과를 통합하여 사용자에게 최종 결과를 제공하는 기능이다. 최종 점수는 답변 내용 평가 80점, 시각 기반 비언어 평가 10점, 음성 기반 전달 습관 평가 10점을 합산하여 100점 만점으로 산출되도록 하였다.

사용자는 면접 종료 후 전체 점수, 답변 항목별 점수, 시각 기반 비언어 점수, 음성 기반 전달 습관 점수, 답변의 강점, 보완점, 다음 연습을 위한 개선 방향을 확인할 수 있다. 필요한 경우 추가 질문 또는 개선 답변 예시를 함께 제공하여 사용자가 자신의 답변을 비교·보완할 수 있도록 한다.

이를 통해 사용자는 단순히 면접을 연습하는 데 그치지 않고, 자신의 답변 내용, 화면 속 태도, 말하기 흐름을 확인할 수 있다. 그리고 그 결과를 바탕으로 어떤 부분을 중점적으로 개선해야 하는지 확인할 수 있도록 하였다.

[그림 11: 종합 피드백 출력 화면]



6. 실험 및 결과

6.1 테스트 목적

본 프로젝트의 테스트는 구현한 기능들이 하나의 면접 흐름 안에서 정상적으로 연결되는지 확인하는 데 목적을 두었다. 단순히 각 기능이 개별적으로 동작하는지만을 확인하는 것이 아니라, 사용자가 정보를 입력한 뒤 질문을 생성하고, 답변 입력과 평가를 거쳐 최종 피드백까지 이어지는 전체 과정이 자연스럽게 진행되는지를 중점적으로 확인하였다.

구체적으로는 사용자의 이력서 또는 자기소개서와 기업·직무 정보를 기반으로 적절한 질문을 생성하는지, 사용자의 답변이 평가 기준에 따라 분석되는지, 시각 기반 비언어 정보와 음성 기반 전달 습관 정보를 정상적으로 수집하고 피드백에 반영하는지를 확인하였다. 또한 실제 사용 흐름에서 입력, 질문 생성, 답변, 평가, 결과 출력이 자연스럽게 연결되는지 확인하고, 향후 개선이 필요한 부분을 도출하고자 하였다.

6.2 테스트 시나리오

본 시스템의 주요 기능을 검증하기 위해 다음과 같은 테스트 시나리오를 구성하였다.

[표 3: 테스트 시나리오]

테스트 항목	입력 조건	확인 내용	기대 결과
이력서 · 자기소개서 내부 분석	이력서 또는 자기소개서 텍스트 입력	긴 입력 자료가 질문 생성에 적합한 형태로 처리되는지 확인	입력 자료의 핵심 내용이 질문 생성에 반영됨
기업 · 직무 정보 분석	기업명, 직무명, 채용공고 또는 직무 설명 텍스트 입력	기업 · 직무 정보가 요약 · 구조화되는지 확인	기업 · 직무 맥락이 질문 생성에 반영됨
질문 생성	기업명, 직무명 입력	직무 관련 질문 생성 여부	기업 · 직무 맞춤형 질문 출력
이력서 및 자기소개서 기반 질문	이력서 및 자기소개서 경험 포함	경험 기반 질문 생성 여부	지원자의 경험을 반영한 질문 출력
답변 평가	사용자 답변 입력	평가 기준별 점수 산출 여부	항목별 점수와 피드백 출력
꼬리 질문 생성	불충분한 답변 입력	추가 질문 생성 여부	답변 보완을 위한 후속 질문 출력
음성 STT	음성 답변 입력	Whisper API를 통해 텍스트와 단어별 timestamp가 생성되는지 확인	답변 텍스트와 단어별 시간 정보 생성
음성 기반 전달 습관 평가	STT 결과와 timestamp 입력	말하기 속도, 침묵 시간, 반복어, filler 표현 분석 여부 확인	음성 기반 전달 습관 점수와 피드백 출력

시각 기반 비언어 평가	카메라 기반 면접 진행	시선 · 표정 · 자세 분석 여부	시각 기반 비언어 항목별 평가 출력
종합 피드백	면접 종료	최종 결과 제공 여부	종합 점수와 개선 방향 출력

6.3 질문 생성 결과

질문 생성 테스트에서는 사용자가 입력한 이력서 또는 자기소개서와 지원 기업 및 직무 정보를 바탕으로 면접 질문이 생성되는지 확인하였다. 테스트 결과, 시스템은 4,000자 이상의 긴 입력 서류도 내부 요약 모듈을 거쳐 1,500자 이하로 압축하였으며, 프롬프트 토큰 초과 에러율 0%로 안정적인 처리를 보였다. 입력 서류에 포함된 주요 경험과 직무 관련 키워드를 기반으로 평균 2.5초 이내에 맞춤형 질문 생성을 완료하였다. 이때 이력서 및 자기소개서의 요약 결과가 사용자에게 별도의 화면으로 표시되는 것은 아니지만, 생성된 질문의 내용과 질문 의도, 평가 포인트를 통해 내부 분석 결과가 질문 생성에 반영되고 있음을 확인할 수 있었다. 예를 들어 사용자가 프로젝트 경험을 작성한 경우, 시스템은 해당 프로젝트에서의 역할, 문제 해결 과정, 사용 기술, 결과 등을 묻는 질문을 생성하였다. 또한 지원 직무와 관련된 전공 지식이나 실무 이해도를 확인하기 위한 질문도 생성되었다.

[그림 12: 질문 생성 결과 캡처]

질문 유형별 예시 화면

1. 공통 질문

2. 면접 진행 중

질문 2 / 10

녹화 중

화면에는 영상이 보이지 않지만 본인은 정상 진행 중이에요.
연접 종료 후 본인만 다시 볼 수 있습니다.

현재 질문

업무 강도가 센 편입니다. 괜찮은가요?

버튼을 눌러 녹음 시작

0.0초 / 최대 180초

텍스트로 적기

다음 →

2. 이력서 및 자기소개서 기반 질문

2. 면접 진행 중

질문 5 / 10

녹화 중

화면에는 영상이 보이지 않지만 본인은 정상 진행 중이에요.
연접 종료 후 본인만 다시 볼 수 있습니다.

현재 질문

전기회로, 전기회로실험, 전자회로 학습 경험이 한국가스공사 전기 직무의 설비 이상 징후 점검 업무에 어떻게 연결될 수 있는지, 실제 적용 가능한 방식으로 설명해 주시겠습니까?

버튼을 눌러 녹음 시작

0.0초 / 최대 180초

텍스트로 적기

다음 →

3. 직무 관련 질문

2. 면접 진행 중

질문 5 / 10

3자 질문

녹화 중

화면에는 영상이 보이지 않지만 본인은 정상 진행 중이에요.
연접 종료 후 본인만 다시 볼 수 있습니다.

현재 질문 (3자)

3자 질문

질문을 쉽게 다시 말씀드리면, 전원장치나 제어 신호선에 문제가 의심되는 상황을 가정했을 때 가장 먼저 무엇을 측정하고 그다음에 어떤 값을 순서대로 확인해 원인을 좁혀가실지 본인 기준으로 단계별로 설명해 주시겠습니까?

버튼을 눌러 녹음 시작

0.0초 / 최대 180초

텍스트로 적기

다음 →

4. 압박 질문

2. 면접 진행 중

질문 1 / 10

3자 질문

압박

녹화 중

화면에는 영상이 보이지 않지만 본인은 정상 진행 중이에요.
연접 종료 후 본인만 다시 볼 수 있습니다.

현재 질문 (압박)

압박 질문

3자 질문

방금 말씀하신 '전기공학과 학생이어서 적성에 맞다'는 표현만으로는 지원 이유가 다소 추상적인데, 한국가스공사 전기 직무의 어떤 업무를 이해하고 계시며 본인의 어떤 경험이 그 업무 수행에 직접 도움이 된다고 보시는지 구체적으로 설명해 주시겠습니까?

버튼을 눌러 녹음 시작

0.0초 / 최대 180초

텍스트로 적기

다음 →

5. 꼬리 질문

2. 면접 진행 중

질문 5 / 10

3자 질문

녹화 중

화면에는 영상이 보이지 않지만 본인은 정상 진행 중이에요.
연접 종료 후 본인만 다시 볼 수 있습니다.

현재 질문 (꼬리)

3자 질문

방금 말씀하신 점검 방식과 관련해, 예를 들어 전원장치나 제어 신호선에서 이상 징후가 의심될 때 어떤 계측값을 어떤 순서로 확인하며 원인 후보를 좁혀가실지 구체적인 점검 절차로 설명해 주시겠습니까?

버튼을 눌러 녹음 시작

0.0초 / 최대 180초

텍스트로 적기

다음 →

2. 면접 진행 중

질문 4 / 10

3자 질문

녹화 중

화면에는 영상이 보이지 않지만 본인은 정상 진행 중이에요.
연접 종료 후 본인만 다시 볼 수 있습니다.

현재 질문 (꼬리)

3자 질문

방금 설명해 주신 전압 강하, 노이즈, 필터 동작에 대한 판단이 회로 이론과 다를 수 있는데, 당시 회로의 정상 동작 여부를 어떤 원리와 기준으로 다시 점검하시겠습니까?

버튼을 눌러 녹음 시작

0.0초 / 최대 180초

텍스트로 적기

다음 →

이를 통해 본 시스템이 단순한 공통 질문 제공에 그치지 않고, 사용자의 입력 정보를 반영한 맞춤형 질문을 생성할 수 있음을 확인하였다.

6.4 답변 평가 결과

답변 평가 테스트에서는 사용자가 생성된 질문에 대해 답변을 입력한 뒤, 시스템이 평가 기준에 따라 답변을 분석하는지 확인하였다. 테스트 결과, 시스템은 질문 의도 파악, 답변 구조성, 직무 관련성, 경험의 구체성, 논리성과 설득력, 표현의 간결성 등의 항목에 따라 평가 결과를 제공하였다.

구체적인 사례와 결과가 포함된 답변의 경우에는 경험의 구체성과 논리성 항목에서 긍정적인 평가가 제공되었다. 반면 답변이 추상적이거나 질문 의도와 다소 벗어난 경우에는 보완이 필요한 부분을 구체적으로 제시하였다. 예를 들어 본인의 역할이 명확하지 않은 답변에 대해서는 역할과 기여도를 더 구체적으로 설명할 필요가 있다는 피드백을 제공하였다.

[그림 13: 답변 평가 결과 캡처]

Q10

73.0

/ 80

과거 프로젝트에서 회로 해석 능력을 활용해 문제를 해결한 경험이 있다면, 그 과정을 통해 얻은 교훈은 무엇인지 말씀해 주시겠습니까?

의도: 지원자가 회로 해석 능력을 실제 프로젝트에 어떻게 적용했는지와 그 과정에서 얻은 교훈을 통해 문제 해결 능력과 성장 능력을 평가하려는 목적이다.

내 답변

네, PSpice를 활용한 오디오 증폭회로 및 필터 설계 프로젝트에서 회로 해석 능력을 활용해 문제를 해결한 경험이 있습니다.

당시 초기 시뮬레이션에서는 출력 신호가 예상보다 작고, 특정 주파수 대역에서 노이즈가 크게 발생하는 문제가 있었습니다. 처음에는 단순 부품 불량이나 시뮬레이션 오차라고 생각했지만, 원인을 정확히 찾기 위해 회로를 단계별로 나누어 분석했습니다.

우선 Bias Point Analysis를 통해 각 소자의 동작 전압과 전류를 확인했고, 계산값과 비교하면서 특정 트랜지스터가 정상적인 활성 영역이 아니라 포화 영역 근처에서 동작하고 있다는 점을 발견했습니다. 이후 저항 값을 조정해 동작점을 안정화했고, 출력 전압 문제를 개선할 수 있었습니다.

그다음 노이즈 문제는 AC Sweep과 FFT 분석을 통해 접근했습니다. 특정 주파수 대역에서 불필요한 성분이 증가하는 것을 확인했고, 원인이 전원 리플과 접지 구조 영향일 가능성이 있다고 판단했습니다. 그래서 바이패스 커패시터를 추가하고 RC 필터 값을 다시 설계해 노이즈를 줄였습니다.

이 과정에서 가장 크게 배운 점은 문제를 감각적으로 접근하기보다, 데이터를 기준으로 원인을 단계적으로 좁혀가는 과정이 중요하다는 점이었습니다. 처음에는 결과만 보고 추측했지만, 실제로는 동작점-주파수 응답-전원 안정성처럼 요소를 나누어 검증하니 문제 원인을 훨씬 명확하게 찾을 수 있었습니다.

또 하나 배운 점은 이론과 실제 결과 사이에는 항상 차이가 있을 수 있다는 점입니다. 그래서 단순 계산값만 신뢰하기보다 시뮬레이션 결과와 실제 동작 특성을 반복적으로 비교-검증하는 습관이 중요하다는 것을 느꼈습니다. 이러한 경험은 이후 다른 프로젝트에서도 문제를 체계적으로 분석하는 데 큰 도움이 되었습니다.

공통 평가

logic6

conciseness3

specificity8

answer_structure8

resume_job_relevance12

question_understanding9

소계46 / 50

맞춤 평가

지원자가 프로젝트의 문제 상황과 제약조건을 명확히 설명하는지 확인한다.5 / 5

본인의 역할과 의사결정 범위를 구체적으로 구분하여 설명하는지 평가한다.4 / 5

회로 해석 능력을 활용한 문제 해결 과정에서 선택의 근거와 대안을 비교하는지 관찰한다.5 / 5

프로젝트 결과를 정량적 또는 정성적 지표로 검증하고, 얻은 교훈을 성장하는지 평가한다.4 / 5

소계27 / 30

강점

- 문제 상황과 제약 조건을 명확하게 설명하였습니다.
- 회로 해석 능력을 활용한 문제 해결 과정을 구체적으로 설명하였습니다.

개선

- 답변의 구조를 조금 더 명확하게 정리하면 좋겠습니다.
- 이력서와의 연관성을 조금 더 강조할 수 있습니다.

지원자는 회로 해석 능력을 활용한 프로젝트 경험을 구체적으로 설명하며 문제 해결 과정을 잘 나타냈습니다. 특히, 문제 상황을 단계별로 분석하고 해결한 과정을 상세히 설명하여 회로 해석 능력을 잘 드러냈습니다. 또한, 얻은 교훈을 통해 성장 능력을 보여주었습니다. 다만, 답변의 구조를 조금 더 명확하게 정리하고, 이력서와의 연관성을 강조하면 더욱 설득력 있는 답변이 될 것입니다.

▼ 모범 답변 예시 보기

PSpice를 활용한 오디오 증폭회로 및 필터 설계 프로젝트에서 회로 해석 능력을 활용해 문제를 해결한 경험이 있습니다. 초기 시뮬레이션에서 출력 신호가 예상보다 작고 특정 주파수 대역에서 노이즈가 크게 발생하는 문제가 있었습니다. 저는 회로를 단계별로 나누어 Bias Point Analysis를 통해 각 소자의 동작 전압과 전류를 확인하고, 특정 트랜지스터가 포화 영역 근처에서 동작하고 있다는 점을 발견했습니다. 저항 값을 조정해 동작점을 안정화하여 출력 전압 문제를 개선했습니다. 노이즈 문제는 AC Sweep과 FFT 분석을 통해 원인을 파악하고, 바이패스 커패시터를 추가하여 해결했습니다. 이 과정에서 문제를 데이터 기반으로 단계적으로 좁혀가는 것이 중요하다는 교훈을 얻었고, 이론과 실제 결과의 차이를 반복적으로 검증하는 습관의 중요성을 깨달았습니다. 이러한 경험은 한국가스공사에서 전기 설비의 신뢰성을 높이는 데 기여할 수 있을 것입니다.

이를 통해 사용자는 자신의 답변이 어떤 부분에서 강점을 가지며, 어떤 부분을 보완해야 하는지 확인할 수 있었다. 특히 점수만 제공하는 것이 아니라 답변 수정 방향을 함께 제시한다는 점에서 반복 연습에 활용될 수 있음을 확인하였다.

6.5 비언어 평가 결과

비언어 평가 테스트에서는 시각 기반 비언어 정보와 음성 기반 전달 습관 정보가 정상적으로 분석되는지 확인하였다. 시각 기반 비언어 평가는 30fps 영상 입력 환경에서 프레임 드롭률

1% 미만의 안정적인 성능으로 사용자의 시선, 표정, 자세를 분석하는 방식으로 수행되었으며, 음성 기반 전달 습관 평가는 STT 결과와 단어별 timestamp를 바탕으로 말하기 속도, 침묵 시간, 반복어 및 filler 표현, 전달 안정성을 분석하는 방식으로 수행되었다.

시각 기반 비언어 평가에서는 사용자의 시선이 화면 밖으로 자주 벗어나는 경우 카메라 응시가 부족하다는 피드백을 제공하였고, 자세가 흔들리는 경우 자세 안정성이 부족하다는 피드백을 제공하였다. 또한 표정이 지나치게 굳어 있거나 부자연스러운 경우에는 면접 상황에 맞는 자연스러운 표정 유지가 필요하다는 피드백을 제공하였다.

음성 기반 전달 습관 평가에서는 음성 답변에서 추출된 단어별 시간 정보를 활용하여 발화 시간과 단어 수를 계산하고, 이를 바탕으로 말하기 속도를 분석하였다. 또한 단어 사이의 시간 간격을 기준으로 긴 침묵 구간을 확인하고, “음”, “어”, “그”, “이제”와 같은 filler 표현 및 반복 표현의 빈도를 분석하였다. 이를 통해 사용자가 답변을 얼마나 안정적이고 자연스럽게 전달하는지 확인할 수 있었다.

[그림 14: 시각 비언어 및 음성 전달 습관 평가 결과 캡처]



실제 결과 화면에서는 답변 내용과 관련된 피드백뿐만 아니라 시선, 자세, 말하기 속도, 침묵 시간과 같은 비언어 및 음성 전달 요소도 함께 확인할 수 있었다. 예를 들어 답변 내용은 비교적 구체적으로 평가되었지만 시선이 불안정하게 분석된 경우에는 카메라 응시 연습이 필요하다는 피드백이 제공되었다. 또한 filler 표현이나 침묵 시간이 많이 나타난 경우에는 답변 전에 핵심 키워드를 정리하고 문장을 짧게 나누어 말하는 방식의 개선 방향이 제시되었다.

[그림 15: 종합 피드백 결과 캡처]

가상 인사담당자 종합 코멘트

지원자는 데이터 과학 직무에서 중요한 데이터 품질 문제를 이해하고 있으며, 결측치·중복 데이터·이상치·ETL 검증 규칙 등 실무와 연결되는 키워드를 사용할 수 있습니다. 특히 “예측 정확도 약 10% 향상”, “데이터 처리 시간 30% 단축”처럼 성과를 수치로 제시한 점은 긍정적입니다.

다만 현재 답변만 놓고 보면, 기술적 문제를 혼자 처리한 경험은 어느 정도 보이나 조직 안에서 협업하며 문제를 해결하는 모습은 충분히 드러나지 않습니다. 대기업 환경에서는 분석 역량만큼이나 데이터 정의를 맞추고, 현업과 소통하고, 팀 내 기준을 합의하는 능력이 중요합니다. 이 부분을 보완하지 않으면 실무 적응력에 대한 확신이 약해질 수 있습니다.

또한 기본 인성 질문에 대한 준비가 부족합니다. 업무 강도 질문에서 “최선을 다하겠다”는 태도는 좋지만, 면접관에게는 다소 막연하게 들립니다. 앞으로는 의지보다 근거를 보여줘야 합니다. 실제 경험, 우선순위 관리, 자동화, 체력 관리, 스트레스 관리 방식 등을 함께 말해야 신뢰를 얻을 수 있습니다.

비언어 측면에서는 자세가 안정적인 점이 장점입니다. 여기에 정면 응시와 자연스러운 미소가 더해지면 답변의 자신감이 더 잘 전달될 것입니다.

종합하면, 지원자는 직무 관련 기본기는 갖추고 있으나 아직 답변의 완성도는 중간 단계입니다. 앞으로의 핵심 개선 방향은 세 가지입니다.

- 인성 질문에도 구체 사례를 넣을 것
- 기술 답변에 협업과 의사소통을 반드시 포함할 것
- 전문 용어를 정확하고 또렷하게 전달할 것

이 세 가지만 보완해도 현재 67점 수준의 답변은 충분히 75점 이상으로 끌어올릴 수 있습니다.

심층 분석

생성 모델: gpt-5.5 · 2026. 6. 5. 오전 4:46:42

다시 생성

심층 분석 보고서

한 줄 요약

데이터 품질·전처리 관련 직무 질문에는 비교적 탄탄하게 답했지만, 기본 인성 질문에서는 사례와 자기관리 근거가 부족했고, 전반적으로 협업 경험과 표현 정확성을 보완해야 최종 실득력이 올라갑니다.

답변 패턴 — 무엇이 인상적이었고 무엇이 아쉬웠나

이번 면접의 전체 점수는 **67.02점 / 100점**입니다.

답변 점수는 **52.67점 / 80점**, 비언어 점수는 **14.36점 / 20점**으로, 답변 내용은 중간 이상이나 아직 직무 적합성을 강하게 확인시키기에는 보완 여지가 있습니다.

가장 인상적이었던 부분은 **데이터 품질 문제에 대한 이해와 문제 해결 흐름**입니다.

Q2와 Q3에서 지원자는 데이터 품질이 “모델 성능과 분석 결과의 신뢰도에 직접적인 영향”을 준다고 설명했고, 결측치·중복 데이터·형식 불일치 같은 문제를 다뤘다고 답했습니다. 이는 데이터 과학 직무에서 기본적으로 중요한 관점을 갖고 있다는 신호입니다.

특히 Q3에서는 “예측 정확도가 약 10% 향상”, “데이터 처리 시간을 30% 단축”이라고 성과를 수치로 제시했습니다. 이 부분은 면접관 입장에서 지원자의 기여를 이해하기 쉽게 만드는 좋은 방식입니다.

다만 아쉬운 점도 분명합니다.

첫째, **기본 질문에 대한 답변이 너무 짧고 일반적입니다**.

Q1에서 “다 할 수 있고 맡겨주시면 최선을 다하겠습니다”는 의지는 좋지만, 면접관이 듣고 싶은 것은 단순한 각오가 아니라 실제로 강도 높은 업무를 어떻게 버텼고, 어떻게 지속 가능한 방식으로 관리하는지입니다.

둘째, **협업 설명이 거의 없습니다**.

Q2와 Q3 모두 기술적 문제 해결은 설명했지만, 팀 내에서 어떻게 소통했고, 누구와 어떤 기준을 맞췄으며, 충돌이나 의사결정 과정은 어떻게 풀었는지가 부족했습니다. 실제 기업의 데이터 과학 업무는 혼자 분석만 잘해서 끝나는 일이 아니기 때문에 이 부분은 반드시 보완해야 합니다.

셋째, **표현 정확성에서 불안정한 부분이 보입니다**.

답변 중 “파이산”, “결측치”, “이당치”, “우산적으로”, “좌와되는”, “부족” 등으로 들릴 수 있는 표현이 있었습니다. 실제 발화나 음성 인식 문제일 수 있으나, 면접에서는 전문 용어가 정확하게 전달되는 것이 중요합니다. 데이터 직무에서는 용어 하나가 신뢰도에 영향을 줍니다.

비언어 측면에서는 자세는 안정적이지만, 표정과 시선에서 개선 필요가 있습니다. 특히 **미소와 정면 응시**를 조금 더 늘리면 답변의 자신감이 더 잘 전달될 수 있습니다.

이를 통해 본 시스템이 질문 생성, 답변 평가, 비언어 분석 결과를 따로 제공하는 것이 아니라, 하나의 면접 결과로 통합하여 사용자에게 전달할 수 있음을 확인하였다. 다만 종합

피드백의 설득력을 높이기 위해서는 향후 결과 화면에서 점수 산출 근거나 항목별 분석 내용을 더 직관적으로 보여주는 방식의 개선이 필요하다고 판단하였다.

7. 한계점 및 향후 개선 방향

7.1 한계점

본 시스템은 이력서 또는 자기소개서, 기업·직무 정보, 답변 텍스트, 시각 기반 비언어 정보, 음성 기반 전달 습관 정보를 활용하여 비대면 면접 피드백을 제공하도록 구현하였다. 그러나 실제 테스트 과정에서 몇 가지 한계점도 확인할 수 있었다.

첫째, AI 평가 결과가 입력 데이터의 품질과 프롬프트 구성에 영향을 받을 수 있다. 사용자가 입력한 이력서, 자기소개서 내용이 구체적이지 않거나, 답변 내용이 지나치게 짧은 경우에는 질문 생성이나 답변 평가 결과의 품질이 낮아질 수 있다. 또한 같은 답변이라도 평가 기준을 어떻게 프롬프트로 구성하느냐에 따라 평가 결과가 달라질 가능성이 있다. 따라서 평가 결과를 절대적인 평가결과로 보기보다는 면접 답변을 보완하기 위한 참고 자료로 활용하는 것이 적절하다.

둘째, 비언어 평가는 카메라 환경에 영향을 받는다. 조명, 카메라 각도, 사용자의 위치, 배경 환경에 따라 얼굴 인식과 자세 분석 결과가 달라질 수 있다. 예를 들어 사용자가 실제로는 화면을 보고 있더라도 카메라 각도에 따라 시선이 벗어난 것처럼 분석될 수 있고, 조명이 어두운 경우 얼굴 랜드마크 추출이 불안정해질 수 있다.

셋째, 표정과 시선 같은 비언어 요소는 질문의 맥락에 따라 해석이 달라질 수 있다. 실패 경험이나 갈등 상황을 설명하는 질문에서는 밝은 표정보다 진지한 태도가 더 적절할 수 있다. 반대로 자기소개나 지원동기를 말하는 상황에서는 지나치게 굳은 표정이 전달력에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 이처럼 비언어 평가는 단순한 수치만으로 판단하기 어려우며, 답변 내용과 질문의 성격을 함께 고려해야 한다는 한계가 있다.

넷째, 음성 전달 습관 평가는 말하기 속도, 침묵 시간, 반복어 및 filler 표현, 전달 안정성 등을 일부 반영하지만, 억양이나 목소리 떨림과 같은 세밀한 음향 특성까지 직접 분석하지는 못한다는 한계가 있다. 현재 음성 평가는 주로 STT 결과와 단어별 timestamp를 기반으로 하므로, 실제 음성 신호의 높낮이 변화, 음량 변화, 떨림 정도 등을 정밀하게 반영하기에는 부족하다. 또한 테스트 과정에서 사용자가 아무 말도 하지 않은 경우에도 Whisper가 영상의 배경음이나 마무리 멘트를 잘못 인식하여 텍스트를 출력하는 경우가 있었다. 이러한 부분은 실제 서비스 환경에서는 예외처리나 무응답 판단 로직이 추가로 필요하다.

다섯째, 다양한 사용자 데이터를 기반으로 한 검증이 부족하다. 현재는 제한된 테스트 상황에서 기능 동작 여부를 중심으로 확인했기 때문에, 다양한 사용자, 직무, 기업, 면접 유형에 대해 평가 기준이 일관성 있게 동작하는지는 추가 검증이 필요하다. 특히 사용자마다

말하는 속도, 표정, 시선 처리 방식이 다르기 때문에 더 많은 데이터를 바탕으로 기준을 조정할 필요가 있다.

7.2 향후 개선 방향

향후에는 먼저 음성 평가 기능을 고도화할 필요가 있다. 현재 시스템은 STT 결과와 timestamp 기반으로 말하기 속도, 침묵 시간, 반복 표현, filler 표현 등을 분석한다. 여기에 음성 신호 자체를 분석하는 기능을 추가하면 억양, 음량 변화, 목소리 떨림 등을 함께 반영할 수 있다. 이를 통해 사용자가 답변 내용을 잘 구성했는지뿐만 아니라, 실제로 얼마나 안정감 있게 전달하는지도 더 정교하게 평가할 수 있을 것이다.

둘째, 기업 및 직무별 질문 데이터베이스를 확장할 수 있다. 현재는 생성형 AI를 기반으로 질문을 생성하지만, 실제 면접 기출 질문이나 직무별 전공 질문 데이터를 함께 활용하면 질문의 현실성과 정확성을 높일 수 있다. 특히 전기, 통신, 소프트웨어, 반도체, 공기업, 사기업 등 분야별로 자주 등장하는 질문을 정리하면 사용자가 지원 분야에 맞는 연습을 더 효과적으로 할 수 있다.

셋째, 비언어 평가에 맥락 인식 기능을 추가할 필요가 있다. 현재는 시선, 표정, 자세를 주로 수치나 패턴 중심으로 분석하지만, 질문의 성격과 답변 내용을 함께 고려하면 더 적절한 피드백이 가능하다. 예를 들어 갈등 경험을 말하는 상황과 자기소개를 하는 상황은 적절한 표정이나 말투가 다를 수 있으므로, 향후에는 질문 유형에 따라 비언어 평가 기준을 다르게 적용하는 방식으로 개선할 수 있다.

넷째, 사용자별 학습 기록을 저장하고 변화 추이를 분석하는 기능을 추가할 수 있다. 사용자가 여러 번 면접 연습을 진행할 경우, 이전 결과와 비교하여 어떤 항목이 개선되었는지 보여준다면 학습 효과를 높일 수 있다. 예를 들어 답변 구조성 점수는 향상되었지만 filler 표현이 여전히 많다면, 사용자는 다음 연습에서 말하기 습관을 더 집중적으로 개선할 수 있다.

다섯째, 프론트엔드의 시인성과 사용자 경험을 개선할 필요가 있다. 현재는 핵심 기능 구현에 중점을 두었기 때문에 화면 구성이나 결과 시각화 측면에서는 보완할 부분이 있다. 향후 React.js와 같은 프론트엔드 프레임워크를 활용하면 화면 전환을 더 자연스럽게 만들고, 면접 진행 화면, 실시간 분석 화면, 결과 리포트 화면을 더 직관적으로 구성할 수 있다.

마지막으로 시스템 활용 범위를 회사 면접에만 한정하지 않고 대학 및 대학원 면접, 발표 연습, 웅변 연습 등으로 확장할 수 있다. 질문 생성과 답변 평가 기준을 상황에 맞게 조정하면, 본 시스템은 취업 면접뿐 아니라 다양한 말하기 연습 환경에서도 활용될 수 있을 것이다.

8. 결론

본 프로젝트에서는 AI 기반 비대면 면접 연습 시스템을 구현하였다. 사용자는 이력서 또는 자기소개서와 지원 기업, 직무 정보를 입력하고, 시스템은 이를 바탕으로 면접 질문을 생성한다. 이후 사용자의 답변 내용, 화면 속 태도, 말하기 흐름을 함께 분석하여 종합 피드백을 제공하도록 구성하였다.

처음부터 현재 주제로 바로 정해진 것은 아니었다. 초기에는 얼굴 인식 기반 개인 맞춤형 키오스크와 얼굴 AI 기반 줄음 분석 시스템을 검토하였다. 그러나 두 아이디어 모두 얼굴 AI의 필요성이나 차별성을 충분히 설명하기 어렵다는 한계가 있었다. 이러한 검토 과정을 거치며 팀은 얼굴 AI를 단순 인증이나 상태 감지에 사용하는 것보다, 사용자의 행동과 태도를 분석하고 피드백으로 연결하는 방향이 더 적절하다고 판단하였다.

최종적으로 구현한 시스템은 생성형 AI를 활용한 이력서 · 자기소개서 분석, 기업 · 직무 기반 질문 생성, 답변 평가 기능에 시각 기반 비언어 분석과 음성 기반 전달 습관 분석을 결합한 형태이다. 이를 통해 사용자는 예상 질문을 확인하는 데 그치지 않고, 실제 비대면 면접과 유사한 환경에서 자신의 답변 내용과 전달 태도를 함께 점검할 수 있다.

본 프로젝트를 통해 단순히 하나의 기능을 구현하는 것보다, 여러 기능을 하나의 서비스 흐름으로 연결하는 과정이 중요하다는 점을 확인하였다. 질문 생성, 답변 수집, 텍스트 평가, 비언어 분석, 음성 분석, 결과 피드백이 서로 분리되지 않고 하나의 면접 세션 안에서 연결되어야 사용자가 실제로 활용할 수 있는 시스템이 되기 때문이다.

또한 주제를 발전시키는 과정에서 기술 자체보다 해결하려는 문제가 먼저 명확해야 한다는 점을 경험하였다. 처음의 아이디어를 그대로 유지하기보다, 각 주제의 한계를 확인하고 피드백을 반영하면서 최종 시스템으로 발전시킨 과정은 프로젝트의 중요한 성과 중 하나였다. 향후 음성 신호 분석, 직무별 질문 데이터 확장, 사용자별 연습 기록 기능을 보완한다면 보다 실용적인 비대면 면접 연습 플랫폼으로 발전할 수 있을 것이다.

참고문헌

[1] T. B. Brown et al., "Language Models are Few-Shot Learners," Advances in Neural Information Processing Systems, 2020.

[2] J. Wei et al., "Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models," Advances in Neural Information Processing Systems, 2022.

[3] D. Zhou et al., "Least-to-Most Prompting Enables Complex Reasoning in Large Language Models," International Conference on Learning Representations, 2023.

- [4] J. Chun et al., "A Study on the Design and Implementation of an AI Mock Interview System for Computer Science Interview Preparation Using LLM-based ChatGPT," *Journal of Practical Engineering Education*, 16(5), pp. 643-651, 2024.
- [5] T. T. H. Nguyen et al., "SimInterview: Transforming Business Education through Large Language Model-Based Simulated Multilingual Interview Training System," *arXiv preprint*, 2025.
- [6] S. Sanjana, J. Li, and S. He, "A Systematic Review of AI-Driven Interviewing Systems for Technical and Professional Skills," *Proceedings of the ISCAP Conference*, 2025.
- [7] Google AI Edge, "MediaPipe Face Landmarker," Google AI Edge Documentation.
- [8] Google AI Edge, "MediaPipe Face Mesh," MediaPipe Documentation.
- [9] OpenCV, "Video Processing," OpenCV Documentation.
- [10] OpenAI, "Text Generation," OpenAI API Documentation.
- [11] OpenAI, "Chat Completions Overview," OpenAI API Reference.
- [12] C. Lee et al., "Fiterview: Development and Evaluation of an AI-Based Personalized Mock Interview Service," *Journal of Internet Computing and Services (JICS)*, vol. 27, no. 1, pp. 221-232, 2026.